

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM KẾT THÚC HỌC PHẦN
THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI: FAMILYCONNECT

Nền tảng Cộng đồng Gia đình số tích hợp Trí tuệ Nhân tạo

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Nguyễn Văn Chiến

Sinh viên thực hiện:

- Trương Minh Nhật
- Nguyễn Hoàng Minh Trí
- Nguyễn Ngọc Anh Thư
- Nguyễn Hoàng Phi
- Nguyễn Hưng

Mục lục

Danh sách hình vẽ	v
Danh sách bảng	vi
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài	1
2. Mục tiêu đề tài & Giải pháp đề xuất	1
2.1. Mục tiêu đề tài	1
2.2. Giải pháp đề xuất	2
3. Phạm vi và đối tượng áp dụng	3
3.1. Đối tượng áp dụng	3
3.2. Phạm vi đề tài	3
4. Khảo sát hiện trạng & Các yêu cầu của hệ thống	4
4.1. Yêu cầu chức năng	4
4.2. Yêu cầu phi chức năng	5
1 Thiết kế Quan niệm (Conceptual Design)	6
1.1 Xác định các thực thể và tập thuộc tính	6
1.1.1 Nhóm Thực thể Người dùng & Bảo mật (User & Security)	6
1.1.2 Nhóm Thực thể Gia tộc & Gia phả (Family & Genealogy)	7
1.1.3 Nhóm Thực thể Tương tác, Sự kiện & Truyền thông (Community, Events & Notifications)	9
1.1.4 Nhóm Thực thể Di sản số (Family Heritage)	11
1.2 Xác định các mối quan hệ và bản số (Cardinality)	12
1.2.1 Nhận xét và Đánh giá Bản số	16
1.3 Ràng buộc toàn vẹn mức quan niệm (Business Rules)	17
1.3.1 Nhóm quy tắc toàn vẹn huyết thống và cấu trúc phả hệ	17
1.3.1.1 RB01 — Tính duy nhất của quan hệ phụ mẫu ruột (Single Biological Parentage)	17
1.3.1.2 RB02 — Ràng buộc mốc thời gian sinh học (Biological Age Consistency)	17
1.3.1.3 RB03 — Ràng buộc Đồ thị có hướng không chu trình (DAG Acyclicity)	18
1.3.1.4 RB04 — Tính tăng đơn điệu của bậc thế hệ (Generation Mono- tonicity)	18

1.3.1.5	RB05 — Ràng buộc kiểm soát hôn nhân và cấm cận huyết (Consanguinity Constraint)	19
1.3.2	Nhóm quy tắc kiểm soát truy cập và phân quyền sử dụng dữ liệu	19
1.3.2.1	RB06 — Phân lập dữ liệu theo phạm vi Dòng họ (Family Data Isolation)	19
1.3.2.2	RB07 — Phân quyền chỉnh sửa hồ sơ theo vai trò Chi/Nhánh (Branch Role Authorization)	20
1.3.2.3	RB08 — Tính xác thực song ánh khi liên kết hồ sơ phả hệ (Profile Claiming 1:1)	20
1.3.2.4	RB09 — Tính nhất quán mốc thời gian sự kiện (Event Timeline Consistency)	20
1.3.2.5	RB10 — Tính nhất quán trạng thái sinh tử và ngày mất (Vital Status Consistency)	21
1.3.3	Bảng tầm ảnh hưởng của các ràng buộc toàn vẹn (Impact Matrix)	21
2	Thiết kế Logic (Logical Design)	23
2.1	Quy tắc chuyển đổi từ mô hình ER sang mô hình quan hệ (Relational Model)	23
2.1.1	Chuyển đổi thực thể mạnh thành Bảng chính	23
2.1.2	Chuyển đổi thực thể phụ thuộc tồn tại thành Bảng phụ	25
2.1.3	Chuyển đổi các mối quan hệ 1–1, 1–N, N–N và mối quan hệ đệ quy	26
2.1.3.1	Ánh xạ Quan hệ 1:1 và 1:N (Chèn Khóa ngoại FK)	26
2.1.3.2	Chuyển đổi Mối kết hợp M:N thành Bảng trung gian	27
2.1.4	Xử lý quan hệ kế thừa hoặc phân loại (EER Mapping)	28
2.2	Lược đồ Quan hệ Lô-gíc (Logical Schema)	29
2.2.1	Phân hệ Người dùng & Bảo mật (User & Security)	29
2.2.2	Phân hệ Gia tộc & Gia phả (Family & Genealogy)	30
2.2.3	Phân hệ Tương tác, Sự kiện & Truyền thông (Community & Events)	33
2.2.4	Phân hệ Di sản số (Family Heritage)	36
2.2.5	Bảng tổng hợp Lược đồ Quan hệ Lô-gíc	37
2.3	Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization)	37
2.3.1	Phân tích Phụ thuộc hàm (Functional Dependencies)	39
2.3.1.1	Quan hệ Thành viên (thanh_vien)	39
2.3.1.2	Quan hệ Người dùng (nguai_dung)	39
2.3.1.3	Quan hệ Hôn nhân (quan_he_hon_nhan)	39
2.3.2	Đánh giá các Dạng chuẩn (1NF, 2NF, 3NF, BCNF)	40
2.3.2.1	Tiêu chí từng dạng chuẩn	40
2.3.2.2	Kết quả đánh giá các lược đồ FamilyConnect	40
2.3.2.3	Phân rã lược đồ thanh_vien đạt BCNF	40
2.4	Sơ đồ ERD ở mức Logic (Logical ERD Diagram)	41

2.4.1	Tổng quan Sơ đồ ERD mức Logic	42
2.4.2	Phân tích kiến trúc liên kết theo phân hệ nghiệp vụ	42
2.4.2.1	1. Phân hệ Tài khoản, Xác thực & Phân quyền RBAC	42
2.4.2.2	2. Phân hệ Cốt lõi: Gia tộc, Chi tộc & Phả hệ Huyết thống	44
2.4.2.3	3. Phân hệ Mạng xã hội Gia đình, Sự kiện & Truyền thông	44
2.4.2.4	4. Phân hệ Di sản số & Vinh danh Tiên nhân	45
2.4.3	Đánh giá tính nhất quán và toàn vẹn của mô hình	45
3	Thiết kế Vật lý (Physical Design)	46
3.1	Lựa chọn Hệ quản trị CSDL và công nghệ	46
3.1.1	Lựa chọn PostgreSQL và lưu trữ quan hệ (ACID, CTE, JSONB)	46
3.1.2	Công nghệ mở rộng (Object Storage S3 / CDN)	47
3.2	Từ điển dữ liệu chi tiết (Data Dictionary)	47
3.2.1	Phân hệ Người dùng & Bảo mật (User & Security Module)	47
3.2.1.1	Bảng NGUOI_DUNG (Người dùng hệ thống)	47
3.2.1.2	Bảng VAI_TRO và Bảng QUYEN (Vai trò & Quyền hạn RBAC)	48
3.2.1.3	Bảng NGUOI_DUNG_VAI_TRO và VAI_TRO_QUYEN (Liên kết RBAC)	49
3.2.1.4	Bảng NHAT_KY_HE_THONG (Nhật ký kiểm toán)	50
3.2.2	Phân hệ Phả hệ, Dòng họ & Thành viên (Genealogy & Member Module)	51
3.2.2.1	Bảng DONG_HO và CHI_TOC	51
3.2.2.2	Bảng THANH_VIEN (Thực thể trung tâm Cây gia phả)	52
3.2.2.3	Bảng HO_SO_NGHE_NGHIEP, QUAN_HE_HON_NHAN, NỘI TỘC & DÂU RỄ	54
3.2.3	Phân hệ Mạng xã hội, Sự kiện & Truyền thông (Social & Events Module)	56
3.2.3.1	Bảng BAI_VIET, BINH_LUAN và TUONG_TAC	56
3.2.3.2	Bảng ALBUM_ANH, SU_KIEN, DANG_KY_SU_KIEN và THONG_BAO	58
3.2.4	Phân hệ Di sản lịch sử & Danh nhân tiêu biểu (Heritage Module)	60
3.2.4.1	Bảng DI_SAN_LICH_SU và NHAN_VAT_TIEU_BIEU	60
3.3	Kịch bản DDL tạo bảng (Physical Database Scripts)	61
3.3.1	Phân hệ Người dùng & Bảo mật	61
3.3.2	Phân hệ Phả hệ, Dòng họ & Thành viên	62
3.3.3	Phân hệ Tương tác, Sự kiện & Truyền thông dòng họ	64
3.3.4	Phân hệ Di sản lịch sử & Danh nhân tiêu biểu	66
3.3.5	Khai báo ràng buộc toàn vẹn khóa ngoại (Foreign Keys)	67
3.4	Chiến lược đánh chỉ mục (Indexing Strategy)	69
3.4.1	Chỉ mục Khóa chính và Khóa ngoại (B-Tree Indexing)	69
3.4.1.1	Cơ chế tự động của Khóa chính (PK)	69

3.4.1.2	Chiến lược đánh chỉ mục trên Khóa ngoại (FK)	70
3.4.2	Chỉ mục tối ưu hóa Truy vấn Phả hệ và Tìm kiếm	71
3.4.2.1	Chỉ mục tổ hợp đa cột (Composite Indexes)	71
3.4.2.2	Tìm kiếm họ tên thành viên với tiện ích mở rộng pg_trgm	71
3.4.3	Chỉ mục một phần (Partial Indexes) & Tối ưu hóa bộ nhớ	71
3.5	An toàn dữ liệu & Chiến lược sao lưu	72
3.5.1	Phân quyền truy cập tầng Cơ sở dữ liệu (Database Roles & Grants)	72
3.5.1.1	Kiểm soát truy cập cấp hàng (Row Level Security – RLS)	73
3.5.2	Chiến lược Ghi nhật ký kiểm toán (Audit Logging)	73
3.5.3	Chiến lược Sao lưu và Phục hồi sau thảm họa (Backup & Disaster Recovery)	74
3.5.3.1	1. Sao lưu logic định kỳ (Logical Backup)	75
3.5.3.2	2. Sao lưu vật lý liên tục & Phục hồi thời điểm (PITR – Point-in-Time Recovery)	75
3.6	Kiểm thử chức năng và Toàn vẹn cơ sở dữ liệu (Database Testing)	75
3.6.1	Kiểm tra Cấu trúc bảng và Siêu dữ liệu Schema	76
3.6.2	Kiểm thử Nạp dữ liệu và Nghiệp vụ các Phân hệ (Functional Tests)	76
3.6.2.1	1. Phân hệ Người dùng và Phân quyền RBAC (Tests 1 – 7)	76
3.6.2.2	2. Phân hệ Phả hệ và Quan hệ huyết thống (Tests 8 – 18)	77
3.6.2.3	3. Phân hệ Tương tác, Sự kiện & Di sản (Tests 19 – 36)	77
3.6.3	Kiểm thử Ràng buộc Toàn vẹn và Cơ chế Chặn lỗi (Constraint Validation)	78
3.6.4	Kiểm thử Truy vấn Thống kê và Báo cáo Phân tích	79
3.6.5	Bảng tổng hợp kết quả Kiểm thử Hệ thống	80
ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN		81
1.	Kết quả đạt được	81
1.1.	Về phương pháp luận và Thiết kế Quan niệm	81
1.2.	Về Thiết kế Logic và Chuẩn hóa dữ liệu	81
1.3.	Về Thiết kế Vật lý và Khai thác DBMS	82
2.	Hạn chế còn tồn tại	82
3.	Hướng phát triển tiếp theo	83
Tài liệu tham khảo		85

Danh sách hình vẽ

2.1	Sơ đồ ERD ở mức Logic của hệ thống FamilyConnect (Toàn cảnh 22 bảng)	. . .	43
-----	--	-------	----

Danh sách bảng

1.1	Nhóm thực thể Người dùng & Bảo mật	7
1.2	Nhóm thực thể Gia tộc & Gia phả	8
1.3	Nhóm thực thể Tương tác, Sự kiện & Truyền thông	9
1.4	Nhóm thực thể Di sản số	11
1.5	Tổng hợp các mối quan hệ và bản số trong hệ thống FamilyConnect	12
1.6	Bảng tầm ảnh hưởng của các ràng buộc toàn vẹn mức quan niệm (Impact Matrix)	22
2.1	Chuyển đổi 10 Thực thể mạnh thành Bảng chính	24
2.2	Chuyển đổi 5 Thực thể phụ thuộc tồn tại thành Bảng phụ	25
2.3	Ánh xạ Quan hệ 1:1 và 1:N – Chèn Khóa ngoại FK	26
2.4	Chuyển đổi 5 Mối kết hợp M:N thành Bảng trung gian	28
2.5	Danh mục 22 lược đồ quan hệ lô-gíc của hệ thống FamilyConnect.	38
2.6	Tiêu chí đánh giá các dạng chuẩn quan hệ.	40
2.7	Đánh giá mức độ chuẩn hóa các lược đồ quan hệ của FamilyConnect.	41
3.1	Từ điển dữ liệu bảng NGUOI_DUNG	48
3.2	Từ điển dữ liệu bảng VAI_TRO và QUYEN	48
3.3	Từ điển dữ liệu bảng liên kết RBAC	49
3.4	Từ điển dữ liệu bảng NHAT_KY_HE_THONG	50
3.5	Từ điển dữ liệu bảng DONG_HO và CHI_TOC	51
3.6	Từ điển dữ liệu bảng THANH_VIEN	52
3.7	Từ điển dữ liệu các bảng mở rộng thành viên	54
3.8	Từ điển dữ liệu các bảng tương tác xã hội	56
3.9	Từ điển dữ liệu Album ảnh, Sự kiện và Thông báo	58
3.10	Từ điển dữ liệu Di sản lịch sử và Nhân vật tiêu biểu	60
3.11	Bảng tổng kết kết quả kiểm thử chức năng và toàn vẹn cơ sở dữ liệu.	80

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và quá trình toàn cầu hóa đã tạo ra nhiều thay đổi trong đời sống gia đình và cộng đồng. Các thành viên trong gia đình ngày càng có xu hướng sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều tỉnh thành khác nhau, thậm chí ở các quốc gia khác nhau. Điều này mang lại nhiều cơ hội phát triển cá nhân nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức trong việc duy trì sự gắn kết giữa các thế hệ, lưu giữ truyền thống gia đình và bảo tồn thông tin về nguồn gốc dòng họ.

Tại Việt Nam, gia đình và dòng họ giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì các giá trị văn hóa, đạo đức và truyền thống dân tộc. Những câu nói như “Uống nước nhớ nguồn” hay “Chim có tổ, người có tông” thể hiện rõ ý nghĩa của việc ghi nhớ cội nguồn và duy trì mối liên kết giữa các thế hệ. Tuy nhiên, việc quản lý thông tin gia đình, gia phả và các hoạt động dòng họ hiện nay vẫn còn phụ thuộc nhiều vào phương pháp truyền thống hoặc các công cụ chưa được thiết kế chuyên biệt.

Qua khảo sát thực tế, các giải pháp hiện có còn tồn tại một số hạn chế. Các mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo hay TikTok chủ yếu phục vụ nhu cầu giao tiếp chung, chưa hỗ trợ tốt việc tổ chức và lưu trữ dữ liệu có cấu trúc về gia đình, dòng họ và các mối quan hệ huyết thống. Bên cạnh đó, các phần mềm gia phả truyền thống thường tập trung vào việc tra cứu thông tin tĩnh, thiếu các tính năng tương tác cộng đồng, tổ chức sự kiện và chia sẻ di sản gia đình.

Từ những thực trạng trên, việc xây dựng một nền tảng số chuyên biệt nhằm kết nối các thành viên trong gia đình, quản lý thông tin gia phả và lưu giữ các giá trị truyền thống là cần thiết. Đề tài FamilyConnect được đề xuất nhằm giải quyết những hạn chế trên thông qua việc kết hợp giữa quản lý dữ liệu gia đình, tương tác cộng đồng và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Đặc biệt, đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng cơ sở dữ liệu làm nền tảng cho toàn bộ hệ thống. Cơ sở dữ liệu cần đảm bảo khả năng lưu trữ chính xác thông tin người dùng, gia đình, thành viên, chi nhánh dòng họ, bài đăng, sự kiện và di sản. Đồng thời, hệ thống phải duy trì được tính toàn vẹn dữ liệu và phản ánh chính xác các mối quan hệ giữa các thực thể trong môi trường gia đình và dòng tộc.

2. Mục tiêu đề tài & Giải pháp đề xuất

2.1. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, phân tích và thiết kế một hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ nền tảng FamilyConnect, nhằm hỗ trợ việc quản lý thông tin gia đình, dòng họ và các hoạt động cộng đồng trên môi trường số.

Đề tài hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

- Xây dựng mô hình dữ liệu phản ánh đầy đủ các đối tượng nghiệp vụ trong hệ thống FamilyConnect.
- Xác định các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu có cấu trúc rõ ràng, hạn chế dư thừa và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.
- Quản lý hiệu quả thông tin thành viên, gia đình, chi nhánh dòng họ và các mối quan hệ huyết thống.
- Hỗ trợ lưu trữ và quản lý các bài đăng, sự kiện và di sản gia đình.
- Đảm bảo khả năng mở rộng cơ sở dữ liệu để phục vụ các chức năng phát triển trong tương lai, bao gồm tích hợp trí tuệ nhân tạo.

2.2. Giải pháp đề xuất

FamilyConnect được đề xuất là một nền tảng cộng đồng gia đình số kết hợp giữa quản lý dữ liệu gia phả và các chức năng tương tác hiện đại. Giải pháp được xây dựng dựa trên việc thiết kế một hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, đóng vai trò lưu trữ và cung cấp thông tin cho các chức năng của ứng dụng.

Các nhóm chức năng chính của hệ thống bao gồm:

1. **Quản lý người dùng và gia đình:** Lưu trữ thông tin tài khoản, hồ sơ cá nhân và thông tin các gia đình tham gia hệ thống.
2. **Quản lý thành viên và gia phả:** Quản lý thông tin thành viên, các mối quan hệ giữa các thành viên và cấu trúc dòng họ qua nhiều thế hệ.
3. **Quản lý chi nhánh dòng họ:** Hỗ trợ tổ chức thông tin theo các chi, nhánh hoặc đơn vị gia đình thuộc cùng một dòng họ.
4. **Quản lý bài đăng và tương tác cộng đồng:** Cho phép thành viên chia sẻ thông tin, hình ảnh, câu chuyện và hoạt động trong không gian riêng tư của gia đình.
5. **Quản lý sự kiện:** Lưu trữ và tổ chức các sự kiện gia đình, dòng họ như họp mặt, ngày giỗ, lễ tết hoặc các hoạt động cộng đồng.
6. **Quản lý di sản gia đình:** Lưu trữ các hình ảnh, tài liệu, câu chuyện và tư liệu có giá trị lịch sử, văn hóa của gia đình và dòng họ.
7. **Tích hợp trí tuệ nhân tạo:** Hỗ trợ tìm kiếm thông tin ngữ nghĩa và giải thích các mối quan hệ dòng tộc dựa trên dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống.

Giải pháp đề xuất không chỉ hướng đến việc số hóa thông tin gia phả mà còn xây dựng một môi trường kết nối cộng đồng gia đình. Trong đó, cơ sở dữ liệu giữ vai trò trung tâm, đảm bảo dữ liệu được tổ chức khoa học, chính xác và có khả năng phục vụ nhiều nhóm chức năng khác nhau.

3. Phạm vi và đối tượng áp dụng

3.1. Đối tượng áp dụng

Hệ thống FamilyConnect được hướng đến các nhóm đối tượng sử dụng sau:

- **Thành viên gia đình:** Các cá nhân thuộc gia đình hạt nhân hoặc gia đình mở rộng có nhu cầu kết nối, chia sẻ thông tin và duy trì quan hệ giữa các thế hệ.
- **Dòng họ và chi nhánh gia tộc:** Các dòng họ, chi họ hoặc nhánh gia đình có nhu cầu quản lý thông tin thành viên, cây gia phả và các hoạt động chung.
- **Ban quản lý dòng họ:** Trưởng họ, người quản lý gia phả hoặc những cá nhân được phân quyền quản trị thông tin và tổ chức các hoạt động cộng đồng.
- **Người quản trị hệ thống:** Người chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, phân quyền và đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống.

3.2. Phạm vi đề tài

Trong khuôn khổ môn học Thiết kế Cơ sở dữ liệu, đề tài tập trung chủ yếu vào việc khảo sát, phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống FamilyConnect.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm:

- Phân tích yêu cầu nghiệp vụ của nền tảng FamilyConnect.
- Xác định các thực thể và thuộc tính cần quản lý trong hệ thống.
- Xây dựng mô hình thực thể kết hợp (ER Model).
- Xác định các mối quan hệ giữa các thực thể và các ràng buộc dữ liệu.
- Chuyển đổi mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ.
- Thiết kế các bảng dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc toàn vẹn.
- Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nhằm hạn chế dư thừa dữ liệu và đảm bảo tính nhất quán.
- Định hướng triển khai cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

Đề tài không đi sâu vào việc phát triển hoàn chỉnh giao diện người dùng hoặc triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo. Các chức năng AI được xem xét ở mức độ định hướng tích hợp và khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu đã được thiết kế.

4. Khảo sát hiện trạng & Các yêu cầu của hệ thống

4.1. Yêu cầu chức năng

Dựa trên quá trình khảo sát nhu cầu sử dụng và mục tiêu của hệ thống, FamilyConnect cần đáp ứng các yêu cầu chức năng chính sau:

1. **Quản lý người dùng:** Cho phép đăng ký, đăng nhập, cập nhật và quản lý thông tin cá nhân của người dùng.
2. **Quản lý gia đình:** Cho phép tạo, cập nhật và quản lý thông tin các gia đình hoặc dòng họ tham gia hệ thống.
3. **Quản lý thành viên:** Cho phép thêm, sửa, xóa và tra cứu thông tin thành viên thuộc một gia đình hoặc dòng họ.
4. **Quản lý quan hệ gia phả:** Cho phép xác định và lưu trữ các mối quan hệ giữa các thành viên như cha mẹ, con cái, vợ chồng hoặc các quan hệ huyết thống khác.
5. **Quản lý chi nhánh dòng họ:** Cho phép phân chia và quản lý các chi, nhánh thuộc một dòng họ.
6. **Quản lý bài đăng:** Cho phép thành viên tạo, chỉnh sửa, xóa và chia sẻ bài viết trong phạm vi gia đình hoặc dòng họ.
7. **Quản lý tương tác:** Cho phép người dùng bình luận và tương tác với các bài đăng được chia sẻ trong cộng đồng.
8. **Quản lý sự kiện:** Cho phép tạo, cập nhật và theo dõi các sự kiện gia đình, đồng thời quản lý danh sách thành viên tham dự.
9. **Quản lý di sản:** Cho phép lưu trữ và tra cứu các tài liệu, hình ảnh, câu chuyện và thông tin lịch sử liên quan đến gia đình.
10. **Quản lý phân quyền:** Cho phép phân quyền người dùng theo các vai trò khác nhau như quản trị viên, trưởng họ, thành viên và khách.
11. **Tra cứu và tìm kiếm thông tin:** Hỗ trợ tìm kiếm thành viên, gia đình, sự kiện và các thông tin liên quan trong hệ thống.

12. **Hỗ trợ AI:** Cho phép khai thác dữ liệu để phục vụ chức năng tìm kiếm ngữ nghĩa và giải thích mối quan hệ giữa các thành viên.

Các yêu cầu chức năng trên là cơ sở để xác định các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ cần thiết trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu.

4.2. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống FamilyConnect cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo chất lượng, tính ổn định và khả năng phát triển lâu dài.

- **Tính toàn vẹn dữ liệu:** Cơ sở dữ liệu phải đảm bảo tính chính xác, nhất quán và hợp lệ của thông tin. Các ràng buộc về khóa chính, khóa ngoại và quan hệ giữa các thực thể cần được kiểm soát chặt chẽ.
- **Tính bảo mật:** Thông tin cá nhân, dữ liệu gia đình và thông tin dòng họ cần được bảo vệ khỏi việc truy cập trái phép. Hệ thống phải hỗ trợ cơ chế phân quyền phù hợp với từng nhóm người dùng.
- **Hiệu năng:** Hệ thống cần đảm bảo thời gian truy vấn và phản hồi hợp lý khi số lượng thành viên, gia đình và dữ liệu gia phả tăng lên.
- **Khả năng mở rộng:** Thiết kế cơ sở dữ liệu cần có khả năng mở rộng để bổ sung các chức năng mới trong tương lai mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc dữ liệu hiện tại.
- **Tính nhất quán dữ liệu:** Các thông tin liên quan giữa người dùng, thành viên, gia đình và các hoạt động cộng đồng phải được duy trì đồng bộ trong toàn hệ thống.
- **Khả năng bảo trì:** Cấu trúc cơ sở dữ liệu cần được tổ chức rõ ràng, dễ hiểu và thuận tiện cho việc bảo trì, cập nhật và phát triển hệ thống.
- **Khả năng sao lưu và phục hồi:** Dữ liệu cần có cơ chế sao lưu và phục hồi nhằm hạn chế nguy cơ mất mát thông tin quan trọng.

Từ các yêu cầu trên, việc thiết kế cơ sở dữ liệu FamilyConnect cần đảm bảo sự cân bằng giữa tính chính xác của dữ liệu, hiệu năng truy vấn và khả năng mở rộng trong tương lai. Đây sẽ là nền tảng quan trọng cho các chương tiếp theo về thiết kế quan niệm, thiết kế logic và triển khai cơ sở dữ liệu.

Chương 1: Thiết kế Quan niệm (Conceptual Design)

Thiết kế quan niệm là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu cho nền tảng **FamilyConnect**. Mục tiêu của giai đoạn này là mô hình hóa toàn bộ thể giới thực của nghiệp vụ quản lý gia phả, kết nối cộng đồng dòng họ và bảo tồn di sản số thành các cấu trúc dữ liệu trừu tượng độc lập với hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS).

1.1 Xác định các thực thể và tập thuộc tính (Conceptual Design)

Trong giai đoạn thiết kế quan niệm cho nền tảng **FamilyConnect**, dựa trên yêu cầu chức năng về quản lý phân quyền, cấu trúc cây gia phả, hoạt động tương tác cộng đồng, truyền thông thông báo và lưu trữ di sản số, hệ thống được phân rã thành **4 nhóm thực thể chính** gồm **17 thực thể nghiệp vụ cốt lõi**.

Về mặt lý thuyết mô hình hóa dữ liệu, các thực thể trong hệ thống được phân loại thành ba nhóm:

- **Thực thể độc lập (Thực thể mạnh):** Có vòng đời độc lập, mang khóa định danh nội tại (Primary Key) tự sinh.
- **Thực thể phụ thuộc tồn tại (Existence-dependent Entities / Thực thể yếu mở rộng):** Phụ thuộc hoàn toàn vào sự tồn tại của thực thể chủ. Nhằm tối ưu hóa hiệu năng đánh chỉ mục trong kiến trúc cơ sở dữ liệu hiện đại, các thực thể này được trang bị khóa đại diện riêng (Surrogate Key – UUID) kết hợp với Khóa ngoại bắt buộc (NOT NULL) và ràng buộc toàn vẹn xóa thác lũ (ON DELETE CASCADE) trở về thực thể chủ.
- **Thực thể liên kết (Associative / Junction Entities):** Đại diện cho các mối liên kết nhiều–nhiều ($N : M$) có chứa thuộc tính riêng hoặc cần được theo dõi định danh độc lập (ví dụ: TUONG_TAC, DANG_KY_SU_KIEN), liên kết nhiều thực thể mạnh với nhau.

Quy ước ký hiệu thuộc tính: **PK** (khóa chính), **FK** (khóa ngoại), (*) (bắt buộc), (o) (tùy chọn), (D) (suy diễn).

1.1.1 Nhóm Thực thể Người dùng & Bảo mật (User & Security)

Nhóm đảm bảo xác thực tài khoản, kiểm soát truy cập RBAC và ghi nhận nhật ký vận hành. Gồm 4 thực thể: NGUOI_DUNG, VAI_TRO, QUYEN, NHAT_KY_HE_THONG.

Bảng 1.1: Nhóm thực thể Người dùng & Bảo mật

Tên thực thể	Phân loại	Mô tả nghiệp vụ	Thuộc tính
NGUOI_DUNG (User)	Thực thể mạnh	Tài khoản đăng nhập qua Web/Mobile. Liên kết với hồ sơ thành viên sau xác thực.	PK: MaNguoiDung Email (*) SoDienThoai (*) MatKhauHash (*) TrangThai (*) LanDangNhapCuoi (o) NgayTao (*)
VAI_TRO (Role)	Thực thể mạnh	Vai trò RBAC: Super Admin, Clan Admin, Branch Admin, Member.	PK: MaVaiTro TenVaiTro (*) MoTa (o)
QUYEN (Permission)	Thực thể mạnh	Hành động nghiệp vụ được phép: genealogy.edit, post.approve, event.create.	PK: MaQuyền TenQuyền (*) NhomChucNang (*)
NHAT_KY_HE_THONG (Audit Log)	Thực thể phụ thuộc tồn tại	Lưu lịch sử thao tác nhạy cảm phục vụ kiểm toán. Phụ thuộc tồn tại vào Người dùng.	PK: MaNhatKy FK: MaNguoiDung (*) ThoiDiem (*) HanhDong (*) DoiTuongTacDong (*) DuLieuCu (o) DuLieuMoi (o) DiaChiIP (o)

1.1.2 Nhóm Thực thể Gia tộc & Gia phả (Family & Genealogy)

Nhóm cốt lõi biểu diễn cây phả hệ, thứ bậc và hồ sơ cá nhân qua các thế hệ. Gồm 4 thực thể: DONG_HO, CHI_TOC, THANH_VIEN, HO_SO_NGHE_NGHIEP.

Bảng 1.2: Nhóm thực thể Gia tộc & Gia phả

Tên thực thể	Phân loại	Mô tả nghiệp vụ	Thuộc tính
DONG_HO (Clan)	Thực thể mạnh	Thông tin đại dòng họ. Gốc phân cấp cao nhất trong toàn bộ cây phả hệ.	PK: MaDongHo TenDongHo (*) ThuyTo (o) QueQuan (*) NhaThoTo (o) NgayGioTo (o) LichSuHinhThanh (o)
CHI_TOC (Branch)	Thực thể mạnh	Chi, nhánh, phái phân tách từ dòng họ chính. Bắt buộc thuộc về một dòng họ.	PK: MaChiToc FK: MaDongHo (*) TenChiToc (*) DoiThu (*) DiaBanChinh (o) GhiChu (o)
THANH_VIEN (Member)	Thực thể mạnh	Cá nhân trong phả hệ. Tự tham chiếu quan hệ cha/mẹ đẻ quy. Trung tâm hệ thống.	PK: MaThanhVien FK: MaChiToc (*) FK: MaNguoiDung (o) FK: MaCha (o) FK: MaMe (o) HoVaTen (*) TenThuongGoi (o) GioiTinh (*) NgaySinhDuongLich (o) NgaySinhAmLich (o) TheHe (*) ConThu (o) TinhTrang (*) NgayMat (o) NoiAnTang (o) DiaChiHienTai (o) AnhDaiDien (o) <i>Tuoi (D)</i>

(tiếp Bảng 1.2)

Tên thực thể	Phân loại	Mô tả nghiệp vụ	Thuộc tính
HO_SO_NGHE_NGHIEP (Career)	Thực thể phụ thuộc tồn tại	Mở rộng học vấn, nghề nghiệp phục vụ Danh bạ gia tộc. Quan hệ 1 : 1 bắt buộc với Thành viên.	PK: MaHoSo FK: MaThanhVien (*) (Unique) TrinhDoHocVan (o) ChuyenNganh (o) NgheNghiep (o) CoQuanCongTac (o) LinhVucKinhDoanh (o) KhaNangHoTro (o)

1.1.3 Nhóm Thực thể Tương tác, Sự kiện & Truyền thông (Community, Events & Notifications)

Nhóm phục vụ mạng xã hội nội bộ dòng họ: chia sẻ tin tức, tương tác, tổ chức sự kiện và hệ thống thông báo. Gồm 7 thực thể: BAI_VIET, BINH_LUAN, TUONG_TAC, ALBUM_ANH, SU_KIEN, DANG_KY_SU_KIEN, THONG_BAO.

Bảng 1.3: Nhóm thực thể Tương tác, Sự kiện & Truyền thông

Tên thực thể	Phân loại	Mô tả nghiệp vụ	Thuộc tính
BAI_VIET (Post)	Thực thể mạnh	Tin tức dòng họ, thông báo sinh hoạt, chúc mừng chia sẻ trên bảng tin cộng đồng.	PK: MaBaiViet FK: MaNguoiTao (*) TieuDe (*) NoiDung (*) PhamViChiaSe (*) LoaiBaiViet (*) ThoiGianDang (*) TrangThaiDuyet (*)
BINH_LUAN (Comment)	Thực thể phụ thuộc tồn tại	Ý kiến phản hồi của thành viên bên dưới bài viết. Phụ thuộc tồn tại vào Bài viết.	PK: MaBinhLuan FK: MaBaiViet (*) FK: MaThanhVien (o) NoiDung (*) ThoiGianTao (*) TrangThai (*)

(tiếp Bảng 1.3)

Tên thực thể	Phân loại	Mô tả nghiệp vụ	Thuộc tính
TUONG_TAC (Reaction)	Thực thể liên kết	Hành vi bày tỏ cảm xúc (Like, Love, Care, Chúc mừng) của thành viên đối với bài viết.	PK: MaTuongTac FK: MaBaiViet (*) FK: MaThanhVien (*) LoaiTuongTac (*) ThoiDiem (*)
ALBUM_ANH (Album)	Thực thể mạnh	Bộ sưu tập hình ảnh, video về các buổi sum họp, lễ giỗ, tư liệu lịch sử gia đình.	PK: MaAlbum FK: MaThanhVien (*) TenAlbum (*) MoTa (o) NgayTao (*) SoLuongAnh (D)
SU_KIEN (Event)	Thực thể mạnh	Lễ giỗ họ, đại hội gia tộc, mừng thọ, khuyến học. Hỗ trợ điều phối và gửi nhắc nhở.	PK: MaSuKien FK: MaNguoiTao (*) TenSuKien (*) MoTa (o) ThoiGianBatDau (*) ThoiGianKetThuc (o) DiaDiem (*) NganSachDuKien (o) TrangThai (*)
DANG_KY_SU_KIEN (RSVP)	Thực thể liên kết	Xác nhận tham gia sự kiện; thực thể hóa quan hệ N:M giữa thành viên và sự kiện.	PK: MaDangKy FK: MaThanhVien (*) FK: MaSuKien (*) TrangThaiThamGia (*) SoNguoiDiCung (*) GhiChu (o) ThoiDiemPhanHoi (*)

(tiếp Bảng 1.3)

Tên thực thể	Phân loại	Mô tả nghiệp vụ	Thuộc tính
THONG_BAO (Notification)	Thực thể phụ thuộc tồn tại	Thông báo tin tức, nhắc nhở ngày giỗ, lời mời sự kiện hoặc phản hồi tương tác gửi tới người dùng.	PK: MaThongBao FK: MaNguoiDung (*) TieuDe (*) NoiDung (*) LoaiThongBao (*) DaDoc (*) ThoiDiemTao (*) LienKetDieuHuong (o)

1.1.4 Nhóm Thực thể Di sản số (Family Heritage)

Nhóm số hóa và bảo tồn các giá trị phi vật thể, văn bản truyền thống và tri thức dòng họ. Gồm 2 thực thể: DI_SAN_LICH_SU, NHAN_VAT_TIEU_BIEU.

Bảng 1.4: Nhóm thực thể Di sản số

Tên thực thể	Phân loại	Mô tả nghiệp vụ	Thuộc tính
DI_SAN_LICH_SU (Heritage)	Thực thể mạnh	Văn bản, hiện vật số hóa: sắc phong, gia phả cổ, hương ước, văn tự Hán-Nôm, di chúc.	PK: MaDiSan FK: MaThanhVien (*) TieuDe (*) LoaiDiSan (*) NienDai (o) NoiDungDichNghia (o) DuongDanTepTin (*) TomTatAI (o) GiaTriLichSu (o)
NHAN_VAT_TIEU_BIEU (Notable)	Thực thể phụ thuộc tồn tại	Vinh danh nhân vật có công với dòng họ và xã hội. Quan hệ 1 : 1 bắt buộc với Thành viên tiền nhân.	PK: MaNhanVat FK: MaThanhVien (*) (Unique) DanhHieu (*) TieuSuChiTiet (*) CongLaoDongHo (o) CongHienXaHoi (o) TaiLieuThamKhao (o)

1.2 Xác định các mối quan hệ (Relationships) và bản số (Cardinality)

Trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống **FamilyConnect**, việc xác định các mối quan hệ giữa các thực thể đóng vai trò then chốt nhằm mô tả chính xác cách thức các đối tượng nghiệp vụ liên kết và tương tác với nhau. Các mối quan hệ được xây dựng dựa trên yêu cầu quản lý thành viên gia đình, cấu trúc cây phả hệ, phân quyền truy cập RBAC, chia sẻ truyền thông, hoạt động sự kiện, thông báo và bảo tồn di sản số.

Mỗi mối quan hệ được xác định rõ: tên gọi nghiệp vụ, các thực thể tham gia, bản số (*Cardinality Ratio*), ràng buộc tham gia (*Participation Constraint* bao gồm Toàn bộ – *Total* hoặc Một phần – *Partial*) và thuộc tính riêng của mỗi liên kết (nếu có).

Bảng 1.5 tổng hợp đầy đủ các mối quan hệ nghiệp vụ giữa 17 thực thể cốt lõi trong hệ thống:

Bảng 1.5: Tổng hợp các mối quan hệ và bản số trong hệ thống FamilyConnect

Mối quan hệ & Thực thể	Bản số & Mức tham gia	Thuộc tính MQH	Mô tả nghiệp vụ
Nhóm 1 — Quan hệ Phả hệ Cốt lõi			
Phụ mẫu – Con cái THANH_VIEN → THANH_VIEN	1 : N Partial – Partial	ma_cha, ma_me	Quan hệ đệ quy huyết thống tự tham chiếu. Mỗi thành viên có tối đa một cha ruột (0..1) và một mẹ ruột (0..1); mỗi người cha/mẹ có thể có nhiều con (0..N). Tiền nhân thủy tổ không bắt buộc có cha/mẹ trong hệ thống.
Hôn phối / Vợ chồng THANH_VIEN ↔ THANH_VIEN	N : M (lịch sử) Partial – Partial	NgayKetHon TrangThai	Tại một thời điểm là quan hệ 1 : 1, nhưng xét theo tiến trình lịch sử là N : M. Được thực thể hóa thành bảng quan_he_hon_nhan để lưu trữ thông tin thời điểm và trạng thái hôn phối.
Nhóm 2 — Quan hệ Tổ chức Dòng tộc			

(xem tiếp trang sau)

(tiếp theo Bảng 1.5)

Mối quan hệ & Thực thể	Bản số & Mức tham gia	Thuộc tính MQH	Mô tả nghiệp vụ
Dòng họ – Chi tộc DONG_HO → CHI_TOC	1 : N Partial – Total	—	Phân cấp tổ chức gia tộc. Mỗi chi tộc bắt buộc trực thuộc một dòng họ xác định (CHI_TOC tham gia toàn bộ).
Chi tộc – Thành viên CHI_TOC → THANH_VIEN	1 : N Partial – Total	—	Quản lý nhân khẩu theo chi phái. Mọi thành viên bắt buộc thuộc về một chi tộc cụ thể (THANH_VIEN tham gia toàn bộ).
Nhóm 3 — Quan hệ Người dùng & Bảo mật RBAC			
Tài khoản – Hồ sơ NGUOI_DUNG — THANH_VIEN	1 : 1 Partial – Partial	—	Liên kết tài khoản đăng nhập với hồ sơ gia phả cá nhân (<i>Profile Claiming</i>). Tùy chọn cả hai đầu: người dùng quản trị chưa nhận hồ sơ, và tiền nhân lịch sử chưa có tài khoản.
Gán vai trò NGUOI_DUNG ↔ VAI_TRO	N : M Partial – Partial	NgayCap	Phân quyền RBAC. Một người dùng có thể giữ nhiều vai trò; một vai trò được gán cho nhiều người. Thực thể hóa thành <code>nguo_i_dung_vai_tro</code> .
Vai trò – Quyền hạn VAI_TRO ↔ QUYEN	N : M Partial – Partial	—	Ma trận quyền hạn hệ thống. Một vai trò tập hợp nhiều quyền; một quyền thuộc nhiều vai trò. Thực thể hóa thành <code>vai_tro_quyen</code> .

(xem tiếp trang sau)

(tiếp theo Bảng 1.5)

Mối quan hệ & Thực thể	Bản số & Mức tham gia	Thuộc tính MQH	Mô tả nghiệp vụ
Hồ sơ chuyên môn THANH_VIEN → HO_SO_NGHE_NGHIEP	1 : 1 Partial – Total	—	Mở rộng học vấn và nghề nghiệp phục vụ Danh bạ gia đình. Mỗi hồ sơ nghề nghiệp bắt buộc gắn duy nhất với một thành viên (ma_thanh_vien là Khóa ngoại mang ràng buộc UNIQUE).
Nhóm 4 — Quan hệ Tương tác Cộng đồng & Thông báo			
Tác giả bài viết NGUOI_DUNG → BAI_VIET	1 : N Partial – Total	—	Mỗi bài viết bắt buộc do một tài khoản người dùng đăng tải (ma_nguoi_tao).
Bài viết – Bình luận BAI_VIET → BINH_LUAN	1 : N Partial – Total	—	Một bài viết có thể có nhiều bình luận phản hồi. Mỗi bình luận phụ thuộc tồn tại vào đúng một bài viết gốc.
Tác giả bình luận THANH_VIEN → BINH_LUAN	1 : N Partial – Partial	—	Thành viên tham gia đóng góp ý kiến. Trường hợp thành viên bị gỡ bỏ, bình luận được giữ lại dưới dạng ẩn danh (SET NULL).
Tương tác biểu cảm THANH_VIEN ↔ BAI_VIET	N : M Partial – Partial	LoaiTuongTac ThoiDiem	Thành viên tương tác (Like, Love, Care, Chúc mừng) trên bài viết. Mỗi thành viên có thể tương tác nhiều bài; mỗi bài nhận nhiều tương tác. Thực thể hóa thành tuong_tac_bai_viet.

(xem tiếp trang sau)

(tiếp theo Bảng 1.5)

Mối quan hệ & Thực thể	Bản số & Mức tham gia	Thuộc tính MQH	Mô tả nghiệp vụ
Sở hữu Album ảnh THANH_VIEN → ALBUM_ANH	1 : N Partial – Total	—	Thành viên quản lý các bộ sưu tập hình ảnh, video kỷ niệm của gia đình và dòng họ.
Nhận thông báo NGUOI_DUNG → THONG_BAO	1 : N Partial – Total	—	Hệ thống phát thông báo tới tài khoản người dùng. Mỗi thông báo gửi tới chính xác một tài khoản nhận.
Nhóm 5 — Quan hệ Sự kiện & Điểm danh RSVP			
Chủ trì sự kiện NGUOI_DUNG → SU_KIEN	1 : N Partial – Total	—	Tài khoản quản trị/ban liên lạc tạo sự kiện lễ giỗ, đại hội họ. Mỗi sự kiện bắt buộc có người tạo (ma_nguoi_tao).
Đăng ký sự kiện THANH_VIEN ↔ SU_KIEN	N : M Partial – Partial	TrangThaiThamGia SoNguoiDiCung GhiChu	Thành viên xác nhận tham gia sự kiện. Mỗi quan hệ N : M được thực thể hóa thành bảng dang_ky_su_kien.
Nhóm 6 — Quan hệ Di sản số & Vinh danh			
Đóng góp di sản THANH_VIEN → DI_SAN_LICH_SU	1 : N Partial – Total	—	Mỗi tài liệu di sản (sắc phong, văn tự cổ) do một thành viên đại diện đóng góp, tải lên và bảo quản.
Tôn vinh danh nhân THANH_VIEN → NHAN_VAT_TIEU_BIEU	1 : 1 Partial – Total	—	Mỗi hồ sơ danh nhân tôn vinh chính xác một tiền nhân tiêu biểu trong cây phả hệ (ma_thanh_vien mang ràng buộc UNIQUE).
Nhóm 7 — Quan hệ Nhật ký & Kiểm toán			

(xem tiếp trang sau)

(tiếp theo Bảng 1.5)

Mối quan hệ & Thực thể	Bản số & Mức tham gia	Thuộc tính MQH	Mô tả nghiệp vụ
Ghi nhật ký hệ thống NGUOI_DUNG → NHAT_KY_HE_THONG	1 : N Partial – Total	—	Audit log hệ thống. Mọi bản ghi nhật ký thao tác đều phụ thuộc tồn tại vào một tài khoản người dùng thực hiện.

1.2.1 Nhận xét và Đánh giá Bản số

Qua quá trình phân tích và chuẩn hóa nghiệp vụ, mô hình quan niệm của nền tảng **FamilyConnect** thể hiện các đặc trưng cấu trúc nổi bật:

1. **Cơ cấu các mối quan hệ $N : M$:** Hệ thống xác định chính xác **5 mối quan hệ $N : M$** thực sự, bao gồm:

- Quan hệ đệ quy hôn phối lịch sử (quan_he_hon_nhan);
- Quan hệ gán vai trò người dùng (nguo_i_dung_vai_tro);
- Quan hệ ma trận phân quyền (vai_tro_quyen);
- Quan hệ đăng ký tham gia sự kiện (dang_ky_su_kien);
- Quan hệ tương tác biểu cảm bài viết (tuong_tac_bai_viet).

Cả 5 mối quan hệ này đều được thực thể hóa thành các bảng quan hệ độc lập chứa khóa ngoại kép hoặc thuộc tính nghiệp vụ riêng.

2. **Xác định đúng bản số quan hệ Di sản ($1 : N$):** Khác với các quan hệ liên kết $N : M$, mỗi quan hệ đóng góp di sản giữa THANH_VIEN và DI_SAN_LICH_SU tuân thủ chặt chẽ bản số $1 : N$ (một thành viên có thể bảo trợ nhiều di sản; mỗi di sản do một thành viên chịu trách nhiệm lưu trữ), tránh làm phức tạp hóa mô hình dữ liệu.
3. **Tối ưu hóa quan hệ huyết thống phụ mẫu:** Quan hệ Cha/Mẹ – Con được mô hình hóa dưới dạng quan hệ đệ quy $1 : N$ trực tiếp thông qua hai thuộc tính tự tham chiếu ma_cha và ma_me trong bảng THANH_VIEN. Cách tiếp cận này phản ánh trực diện bản chất sinh học truyền thống (mỗi cá nhân có tối đa một cha ruột và một mẹ ruột) và tối ưu hóa các câu lệnh truy vấn cây phả hệ bằng CTE đệ quy.
4. **Ràng buộc chặt chẽ quan hệ $1 : 1$:** Các quan hệ một–một như HO_SO_NGHE_NGHIEP và NHAN_VAT_TIEU_BIEU với THANH_VIEN được thiết lập với ràng buộc UNIQUE trên khóa ngoại để ngăn chặn dị thường nhân bản hồ sơ.

1.3 Ràng buộc toàn vẹn mức quan niệm (Business Rules)

Ràng buộc toàn vẹn mức quan niệm (Conceptual Integrity Constraints) là tập hợp các quy tắc ngữ nghĩa biểu diễn tính đúng đắn, hợp lệ và nhất quán của dữ liệu trong thế giới thực mà cơ sở dữ liệu phải thỏa mãn tại mọi thời điểm. Các ràng buộc này hoàn toàn độc lập với hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) và phản ánh trung thực các quy luật sinh học tự nhiên, tập quán văn hóa dòng họ Việt Nam cùng các chính sách phân quyền đa cấp của nền tảng **FamilyConnect**.

Trong thiết kế hệ thống, mỗi ràng buộc toàn vẹn được chuẩn hóa gồm 4 thành phần:

- **Nội dung nghiệp vụ (Semantics):** Diễn giải quy tắc bằng ngôn ngữ tự nhiên.
- **Biểu diễn hình thức (Formal Specification):** Mô hình hóa bằng vị từ logic toán học.
- **Bối cảnh áp dụng (Context):** Xác định các thực thể và thuộc tính chịu ảnh hưởng.
- **Quy tắc toàn vẹn (Integrity Rule):** Điều kiện dữ liệu phải thỏa mãn tại mọi thời điểm.

1.3.1 Nhóm quy tắc toàn vẹn huyết thống và cấu trúc phả hệ

Cây phả hệ là một đồ thị quan hệ huyết thống có hướng. Các thực thể `THANH_VIEN` và các mối liên kết cha-mẹ, hôn phối bắt buộc phải tuân thủ các quy luật sinh học và cấu trúc đồ thị toán học sau:

1.3.1.1 RB01 — Tính duy nhất của quan hệ phụ mẫu ruột (Single Biological Parentage)

- **Nội dung nghiệp vụ:** Mỗi cá nhân trong gia phả chỉ có tối đa một người cha ruột và tối đa một người mẹ ruột. Cho phép giá trị rỗng (NULL) đối với tiền nhân chưa rõ căn cước, nhưng tuyệt đối không tồn tại hai cha ruột hoặc hai mẹ ruột.
- **Biểu diễn toán học:** Gọi $TV = \text{THANH_VIEN}$. Đặt $\text{ChaRuot}(f, p)$, $\text{MeRuot}(m, p)$ là các vị từ quan hệ phụ mẫu:

$$\forall p \in TV, \quad |\{f \in TV \mid \text{ChaRuot}(f, p)\}| \leq 1 \quad (1.1)$$

$$\forall p \in TV, \quad |\{m \in TV \mid \text{MeRuot}(m, p)\}| \leq 1 \quad (1.2)$$

- **Bối cảnh:** Thực thể `THANH_VIEN`, thuộc tính `MaCha`, `MaMe`, `GioiTinh`.
- **Quy tắc toàn vẹn:** Không được phép ghi nhận thêm quan hệ phụ mẫu nếu cá nhân đã có cha hoặc mẹ ruột cùng giới tính tương ứng.

1.3.1.2 RB02 — Ràng buộc mốc thời gian sinh học (Biological Age Consistency)

- **Nội dung nghiệp vụ:**

- (a) Con cái phải sinh sau cha/mẹ ít nhất 15 năm (độ tuổi sinh sản tối thiểu phù hợp sinh học).

- (b) Người mẹ không thể sinh con sau thời điểm qua đời của chính mình.
- (c) Trường hợp người cha qua đời trước khi con chào đời, khoảng cách từ ngày mất của cha đến ngày sinh của con không vượt quá thời gian mang thai tối đa theo quy chuẩn y học (300 ngày). Đối với các bản ghi gia phả cổ chỉ có năm ước tính, hệ thống đưa ra cảnh báo nghiệp vụ thay vì chặn cứng.

- **Biểu diễn toán học:** Viết tắt $ns(x) = x.NgaySinh$, $nm(x) = x.NgayMat$:

$$\forall c, p \in TV, \quad ChaMe(p, c) \implies ns(c) \geq ns(p) + 15 \text{ năm} \quad (1.3)$$

$$\forall c, m \in TV, \quad MeRuot(m, c) \wedge nm(m) \neq \emptyset \implies ns(c) \leq nm(m) \quad (1.4)$$

$$\forall c, f \in TV, \quad ChaRuot(f, c) \wedge nm(f) \neq \emptyset \implies ns(c) \leq nm(f) + 300 \text{ ngày} \quad (1.5)$$

- **Bối cảnh:** Thực thể THANH_VIEN, thuộc tính NgaySinhDuongLich, NgayMat, GioiTinh.
- **Quy tắc toàn vẹn:** Mọi thao tác cập nhật liên kết phụ mẫu đều được kiểm tra tính hợp lệ sinh học; bản ghi có mốc thời gian xung đột sẽ bị từ chối hoặc yêu cầu xác nhận kiểm duyệt.

1.3.1.3 RB03 — Ràng buộc Đồ thị có hướng không chu trình (DAG Acyclicity)

- **Nội dung nghiệp vụ:** Cây phả hệ thể hiện dòng chảy thể hệ đơn hướng. Một cá nhân không thể vừa là tổ tiên vừa là hậu duệ của chính mình.
- **Biểu diễn toán học:** Gọi $G = (V, E)$ là đồ thị phả hệ với $V = TV$, $E = \{(u, v) \mid ChaMe(u, v)\}$. Gọi E^+ là bao đóng bắc cầu của E :

$$\forall p \in TV : \quad (p, p) \notin E^+ \iff Ancestors(p) \cap Descendants(p) = \emptyset \quad (1.6)$$

- **Bối cảnh:** Quan hệ phụ mẫu giữa các thực thể THANH_VIEN.
- **Quy tắc toàn vẹn:** Mọi thao tác thêm/sửa liên kết phụ mẫu đều phải kiểm tra chu trình trong đồ thị G và bị từ chối nếu tạo ra vòng lặp.

1.3.1.4 RB04 — Tính tăng đơn điệu của bậc thể hệ (Generation Monotonicity)

- **Nội dung nghiệp vụ:** Bậc thể hệ của con cái luôn bằng bậc thể hệ của người cha cộng thêm 1 đơn vị (tính từ Cụ Khởi tổ là đời thứ 1).
- **Biểu diễn toán học:**

$$\forall c, f \in TV : \quad ChaRuot(f, c) \implies c.TheHe = f.TheHe + 1 \quad (1.7)$$

- **Bối cảnh:** Thực thể THANH_VIEN, thuộc tính TheHe, MaCha.
- **Quy tắc toàn vẹn:** Bậc thể hệ TheHe phải được tính toán nhất quán khi gắn nối thành viên vào cây phả hệ; không được phép gắn bậc thể hệ tùy tiện.

1.3.1.5 RB05 — Ràng buộc kiểm soát hôn nhân và cấm cận huyết (Consanguinity Constraint)

- **Nội dung nghiệp vụ:** Hai cá nhân kết hôn phải khác giới tính và tuân thủ Luật Hôn nhân & Gia đình Việt Nam: khoảng cách huyết thống tới Tổ tiên chung gần nhất (*LCA – Lowest Common Ancestor*) phải vượt quá phạm vi 3 đời.
- **Biểu diễn toán học:** Gọi $\text{Dist}(p_1, p_2)$ là khoảng cách huyết thống:

$$\forall p_1, p_2 \in TV, \quad \text{KetHon}(p_1, p_2) \implies p_1.\text{GioiTinh} \neq p_2.\text{GioiTinh} \quad (1.8)$$

$$\forall p_1, p_2 \in TV, \quad \text{KetHon}(p_1, p_2) \implies \text{Dist}(p_1, p_2) > 3 \quad (1.9)$$

- **Bối cảnh:** Quan hệ hôn phối, thực thể THANH_VIEN, thuộc tính GioiTinh.
- **Quy tắc toàn vẹn:** Mọi đề nghị kết hôn phải thỏa mãn đồng thời điều kiện khác giới và khoảng cách huyết thống, ngược lại bị từ chối.

1.3.2 Nhóm quy tắc kiểm soát truy cập và phân quyền sử dụng dữ liệu

1.3.2.1 RB06 — Phân lập dữ liệu theo phạm vi Dòng họ (Family Data Isolation)

- **Nội dung nghiệp vụ:** Mỗi Dòng họ là một không gian thông tin riêng biệt và độc lập. Thành viên chỉ có quyền xem và thao tác dữ liệu (thành viên phả hệ, bài viết, sự kiện, di sản) thuộc dòng họ mình. Tư liệu được Trưởng tộc công bố công khai là ngoại lệ duy nhất được phép truy cập chéo dòng họ.

- **Biểu diễn toán học:** Gọi DHTV là Dòng họ của thực thể. Đặt CK là cờ công khai:

$$\begin{aligned} \forall u \in \text{ND}, \forall obj \in \mathcal{E} : \quad \text{CoQuyXem}(u, obj) \iff [\text{DongHo}(u) = \text{DongHo}(obj)] \\ \vee [obj.\text{CongKhai} = \top] \end{aligned} \quad (1.10)$$

- **Bối cảnh:** Các thực thể NGUOI_DUNG, DONG_HO, THANH_VIEN, BAI_VIET, SU_KIEN, DI_SAN_LICH_SU.
- **Quy tắc toàn vẹn:** Mọi thao tác truy cập dữ liệu phải thỏa mãn $\text{CoQuyXem}(u, obj) = \top$. Vi phạm điều kiện này là trái quy tắc nghiệp vụ và phải bị từ chối.

1.3.2.2 RB07 — Phân quyền chỉnh sửa hồ sơ theo vai trò Chi/Nhánh (Branch Role Authorization)

- **Nội dung nghiệp vụ:** Quyền chỉnh sửa hồ sơ thành viên phả hệ được phân cấp:
 - *Trưởng chi họ:* Có quyền chỉnh sửa toàn bộ hồ sơ, bài viết và sự kiện trong chi nhánh mình quản lý; không can thiệp vào chi nhánh khác.
 - *Thành viên thường:* Chỉ chỉnh sửa hồ sơ bản thân và con ruột dưới 18 tuổi; có quyền xem toàn bộ cây phả hệ.

- **Biểu diễn toán học:** Gọi $ND = \text{NGUOI_DUNG}$, $TV = \text{THANH_VIEN}$:

$$\begin{aligned} \text{CoQuyềnChỉnhSửa}(u, p) \iff & \left[u.\text{VaiTro} = \text{TruongChi} \wedge u.\text{MaChiToc} = p.\text{MaChiToc} \right] \\ & \vee \left[u.\text{MaTV} = p.\text{MaTV} \right] \end{aligned} \quad (1.11)$$

- **Bối cảnh:** Thực thể NGUOI_DUNG , THANH_VIEN , CHI_TOC , quan hệ phân quyền vai trò.
- **Quy tắc toàn vẹn:** Mọi thao tác cập nhật hồ sơ chỉ được thực hiện khi $\text{CoQuyềnChỉnhSửa}(u, p) = \top$. Không thành viên nào được sửa đổi hồ sơ ngoài phạm vi quyền hạn nghiệp vụ.

1.3.2.3 RB08 — Tính xác thực song ánh khi liên kết hồ sơ phả hệ (Profile Claiming 1:1)

- **Nội dung nghiệp vụ:** Một tài khoản người dùng chỉ được liên kết với tối đa một hồ sơ phả hệ và ngược lại, một hồ sơ phả hệ chỉ thuộc về tối đa một tài khoản đang kích hoạt (ánh xạ song ánh).
- **Biểu diễn toán học:**

$$\forall u_1, u_2 \in \text{ND}, \forall p \in \text{TV}, \quad \text{LienKet}(u_1, p) \wedge \text{LienKet}(u_2, p) \implies u_1 = u_2 \quad (1.12)$$

$$\forall u \in \text{ND}, \forall p_1, p_2 \in \text{TV}, \quad \text{LienKet}(u, p_1) \wedge \text{LienKet}(u, p_2) \implies p_1 = p_2 \quad (1.13)$$

- **Bối cảnh:** Thực thể NGUOI_DUNG , THANH_VIEN , quan hệ liên kết tài khoản – hồ sơ.
- **Quy tắc toàn vẹn:** Yêu cầu liên kết hồ sơ phải bị từ chối nếu thành viên hoặc tài khoản đã có liên kết hợp lệ trước đó.

1.3.2.4 RB09 — Tính nhất quán mốc thời gian sự kiện (Event Timeline Consistency)

- **Nội dung nghiệp vụ:** Thời điểm kết thúc của một sự kiện dòng họ (nếu có ghi nhận) bắt buộc phải diễn ra sau thời điểm bắt đầu.

- **Biểu diễn toán học:** Gọi $SK = \text{SU_KIEN}$, $t_s = \text{ThoiGianBatDau}$, $t_e = \text{ThoiGianKetThuc}$:

$$\forall e \in SK : \quad e.t_e \neq \emptyset \implies e.t_e > e.t_s \quad (1.14)$$

- **Bối cảnh:** Thực thể SU_KIEN , thuộc tính ThoiGianBatDau , ThoiGianKetThuc .
- **Quy tắc toàn vẹn:** Mọi bản ghi sự kiện có thời gian kết thúc đều phải thỏa mãn $t_e > t_s$. Dữ liệu vi phạm không có ý nghĩa trong thực tế và không được phép tồn tại.

1.3.2.5 RB10 — Tính nhất quán trạng thái sinh tử và ngày mất (Vital Status Consistency)

- **Nội dung nghiệp vụ:** Nếu đã ghi nhận ngày mất của một thành viên thì trạng thái sinh học bắt buộc phải là “Đã mất” và ngày mất không thể xảy ra trước ngày sinh.
- **Biểu diễn toán học:** Gọi $nm = \text{NgayMat}$, $ns = \text{NgaySinh}$, $tt = \text{TinhTrang}$:

$$\forall p \in TV : \quad p.nm \neq \emptyset \implies \left(p.tt = \text{Đã Mất} \right) \quad (1.15)$$

$$\wedge \left(p.nm \geq p.ns \right)$$

- **Bối cảnh:** Thực thể THANH_VIEN , thuộc tính TinhTrang , NgayMat , NgaySinh , hDuongLich .
- **Quy tắc toàn vẹn:** Không thể đồng thời tồn tại hồ sơ có ngày mất được ghi nhận mà trạng thái vẫn là “Còn sống”, hoặc có ngày mất trước ngày sinh. Hai trạng thái này mâu thuẫn với thực tế sinh học và phải bị ràng buộc loại trừ.

1.3.3 Bảng tầm ảnh hưởng của các ràng buộc toàn vẹn (Impact Matrix)

Bảng tầm ảnh hưởng xác định các thao tác biến đổi dữ liệu: **Thêm mới (+)**, **Xóa (-)**, **Sửa đổi (*)** trên từng nhóm thực thể có nguy cơ vi phạm ràng buộc toàn vẹn. Kết quả phân tích này là đầu vào cho giai đoạn thiết kế logic và vật lý:

Mã RBTV	THANH_VIEN			NGUOI_DUNG			BAI_VIET / EVT			DONG_HO / CHI		
	+	—	*	+	—	*	+	—	*	+	—	*
RB01	✓		✓									
RB02	✓		✓									
RB03	✓		✓									
RB04	✓		✓									
RB05	✓		✓									
RB06	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
RB07	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
RB08			✓	✓		✓						
RB09							✓		✓			
RB10	✓		✓									

Bảng 1.6: Bảng tầm ảnh hưởng của các ràng buộc toàn vẹn mức quan niệm (Impact Matrix)

Quy ước ký hiệu: Dấu (✓) chỉ thao tác có nguy cơ vi phạm ràng buộc và bắt buộc phải kiểm tra tính hợp lệ. Ô trống có nghĩa thao tác tương ứng không ảnh hưởng đến ràng buộc này.

- **Cột + (Thêm mới):** Ghi nhận bản ghi mới có nguy cơ vi phạm ràng buộc.
- **Cột — (Xóa):** Xóa bản ghi có thể phá vỡ tham chiếu toàn vẹn.
- **Cột * (Sửa đổi):** Cập nhật thuộc tính liên quan có nguy cơ vi phạm ràng buộc.

Chương 2: Thiết kế Logic (Logical Design)

Giai đoạn thiết kế logic thực hiện chuyển đổi mô hình Thực thể – Kết hợp trừu tượng thành Lược đồ quan hệ (Relational Schema) tương thích với mô hình dữ liệu quan hệ, tiến hành chuẩn hóa dữ liệu để triệt tiêu dị thường và trực quan hóa toàn bộ mạng lưới cấu trúc dữ liệu thông qua Sơ đồ ERD ở mức logic.

2.1 Quy tắc chuyển đổi từ mô hình ER sang mô hình quan hệ (Relational Model)

Chuyển đổi từ mô hình Thực thể – Liên kết mở rộng (ERD/EERD) sang Mô hình Quan hệ (Relational Model) là bước then chốt trong giai đoạn Thiết kế Logic (Logical Design). Quá trình này đảm bảo toàn bộ thông tin, ràng buộc dữ liệu và mối quan hệ giữa các đối tượng trong hệ thống **FamilyConnect** được biểu diễn chính xác, toàn vẹn dưới dạng các lược đồ quan hệ (Relation Schemas).

Hệ thống chuyển đổi từ **17 thực thể nghiệp vụ quan niệm** sang tập hợp **22 lược đồ quan hệ logic** thông qua 4 quy tắc kỹ thuật chuẩn hóa:

1. **10 Thực thể mạnh** $\longrightarrow$ **10 Bảng chính** (Primary Tables).
2. **5 Thực thể phụ thuộc tồn tại** $\longrightarrow$ **5 Bảng phụ** (Dependent Tables với FK NOT NULL và ON DELETE CASCADE).
3. **5 Mối kết hợp $M:N$** $\longrightarrow$ **5 Bảng trung gian** (Junction Tables).
4. **1 Phân cấp chuyên biệt hóa (EER)** $\longrightarrow$ **2 Bảng kế thừa thực thể con** (`thanh_vien_noi_toc, thanh_vien_dau_re`).

2.1.1 Chuyển đổi thực thể mạnh thành Bảng chính

Mỗi thực thể mạnh trong mô hình ERD tương ứng với một bảng chính trong mô hình quan hệ. Các thuộc tính đơn trở thành các cột của bảng, và thuộc tính định danh được chọn làm Khóa chính (Primary Key – PK). Quy ước đặt tên bảng và cột theo chuẩn `snake_case`.

Bảng 2.1: Chuyển đổi 10 Thực thể mạnh thành Bảng chính

STT	Thực thể (ERD)	Bảng CSDL (snake_case)	Ghi chú thiết kế
Phân hệ 1: Người dùng & Bảo mật (User & Security)			
1	NguoIDung	nguo_i_dung	Khóa chính (PK): ma_nguo_i_dung (UUID). Quản lý tài khoản đăng nhập hệ thống.
2	VaiTro	vai_tro	Khóa chính (PK): ma_vai_tro (UUID). Định nghĩa các vai trò RBAC.
3	Quyen	quyen	Khóa chính (PK): ma_quyen (UUID). Danh mục các quyền thao tác nghiệp vụ.
Phân hệ 2: Gia tộc & Gia phả (Family & Genealogy)			
4	DongHo	dong_ho	Khóa chính (PK): ma_dong_ho (UUID). Đại dòng họ, đỉnh cao nhất của phả hệ.
5	ChiToc	chi_toc	Khóa chính (PK): ma_chi_toc (UUID). FK: ma_dong_ho tham chiếu dong_ho.
6	ThanhVien	thanh_vien	Khóa chính (PK): ma_thanh_vien (UUID). FK: ma_chi_toc, ma_nguo_i_dung, ma_cha, ma_me.
Phân hệ 3: Tương tác, Sự kiện & Truyền thông (Community & Events)			
7	BaiViet	bai_viet	Khóa chính (PK): ma_bai_viet (UUID). FK: ma_nguo_i_tao tham chiếu nguo_i_dung.
8	AlbumAnh	album_anh	Khóa chính (PK): ma_album (UUID). FK: ma_thanh_vien tham chiếu thanh_vien.

(tiếp Bảng 2.1)

STT	Thực thể (ERD)	Bảng CSDL (snake_case)	Ghi chú thiết kế
9	SuKien	su_kien	Khóa chính (PK): ma_su_kien (UUID). FK: ma_nguoi_tao tham chiếu nguoi_dung.
Phân hệ 4: Di sản số (Family Heritage)			
10	DiSanLichSu	di_san_lich_su	Khóa chính (PK): ma_di_san (UUID). FK: ma_thanh_vien tham chiếu thanh_vien.

2.1.2 Chuyển đổi thực thể phụ thuộc tồn tại thành Bảng phụ

Thực thể phụ thuộc tồn tại (*Existence-dependent Entities*) phụ thuộc chặt chẽ vào thực thể chủ. Nhằm đảm bảo hiệu năng và chuẩn hóa CSDL quan hệ hiện đại, các bảng phụ tương ứng được cấu hình:

- **Khóa chính đại diện (Surrogate PK):** Dùng kiểu UUID tự sinh để hỗ trợ liên kết nhanh và đánh chỉ mục độc lập.
- **Khóa ngoại bắt buộc (FK NOT NULL):** Trỏ về bảng chính chủ. Đối với quan hệ 1 : 1 (như Hồ sơ nghề nghiệp, Danh nhân), cột FK mang ràng buộc UNIQUE.
- **Chính sách xóa thác lũ (ON DELETE CASCADE):** Khi bản ghi chủ bị xóa, các bản ghi phụ thuộc tự động bị loại bỏ để đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu.

Bảng 2.2: Chuyển đổi 5 Thực thể phụ thuộc tồn tại thành Bảng phụ

STT	Thực thể phụ thuộc	Bảng phụ (snake_case)	Ghi chú thiết kế
1	NhatKyHeThong	nhat_ky_he_thong	PK: ma_nhat_ky. FK: ma_nguoi_dung → nguoi_dung (CASCADE).

(tiếp Bảng 2.2)

STT	Thực thể phụ thuộc	Bảng phụ (snake_case)	Ghi chú thiết kế
2	HoSoNgheNghiep	ho_so_nghe_nghiep	PK: ma_ho_so. FK: ma_thanh_vien → thanh_vien (CASCADE, UNIQUE ép quan hệ 1:1).
3	BinhLuan	binh_luan	PK: ma_binh_luan. FK: ma_bai_viet → bai_viet (CASCADE); FK: ma_thanh_vien → thanh_vien (SET NULL).
4	NhanVatTieuBieu	nhan_vat_tieu_bieu	PK: ma_nhan_vat. FK: ma_thanh_vien → thanh_vien (CASCADE, UNIQUE ép quan hệ 1:1).
5	ThongBao	thong_bao	PK: ma_thong_bao. FK: ma_nguoi_dung → nguoi_dung (CASCADE). Lưu thông báo hệ thống.

2.1.3 Chuyển đổi các mối quan hệ 1–1, 1–N, N–N và mối quan hệ đệ quy

2.1.3.1 Ánh xạ Quan hệ 1:1 và 1:N (Chèn Khóa ngoại FK)

Với quan hệ **1:1** và **1:N**, Khóa chính của bảng phía **1/Chính** được chèn vào bảng phía **N/Phụ** dưới dạng Khóa ngoại (FK). Riêng quan hệ 1:1 bắt buộc có ràng buộc UNIQUE trên cột FK để bảo đảm tính đơn nhất.

Bảng 2.3: Ánh xạ Quan hệ 1:1 và 1:N – Chèn Khóa ngoại FK

STT	Bảng chứa FK (Phía N/Phụ)	Cột FK được chèn	Bảng đích (Phía 1/Chính)	Loại quan hệ
1	thanh_vien	ma_nguoi_dung	nguoi_dung	1:1 (UNIQUE)

(tiếp Bảng 2.3)

STT	Bảng chứa FK (Phía N/Phụ)	Cột FK được chèn	Bảng đích (Phía 1/Chính)	Loại quan hệ
2	chi_toc	ma_dong_ho	dong_ho	1:N
3	thanh_vien	ma_chi_toc	chi_toc	1:N
4	ho_so_nghe_nghiep	ma_thanh_vien	thanh_vien	1:1 (UNIQUE)
5	bai_viet	ma_nguoi_tao	nguoi_dung	1:N
6	binh_luan	ma_bai_viet	bai_viet	1:N
7	binh_luan	ma_thanh_vien	thanh_vien	1:N (Nul- lable)
8	album_anh	ma_thanh_vien	thanh_vien	1:N
9	su_kien	ma_nguoi_tao	nguoi_dung	1:N
10	thong_bao	ma_nguoi_dung	nguoi_dung	1:N
11	di_san_lich_su	ma_thanh_vien	thanh_vien	1:N
12	nhan_vat_tieu_bieu	ma_thanh_vien	thanh_vien	1:1 (UNIQUE)
13	nhat_ky_he_thong	ma_nguoi_dung	nguoi_dung	1:N
Quan hệ đệ quy huyết thống (Self-referencing) – bảng thanh_vien				
14	thanh_vien	ma_cha	thanh_vien	1:N (Nul- lable)
15	thanh_vien	ma_me	thanh_vien	1:N (Nul- lable)

2.1.3.2 Chuyển đổi Mỗi kết hợp M:N thành Bảng trung gian

Với mỗi quan hệ **M:N**, tạo một bảng trung gian (Junction Table) chứa Khóa ngoại trỏ về hai bảng tham gia. Cặp khóa ngoại tạo thành Khóa chính hợp phần (Composite PK) hoặc sử dụng PK riêng kèm ràng buộc duy nhất **UNIQUE**.

Bảng 2.4: Chuyển đổi 5 Mối kết hợp M:N thành Bảng trung gian

STT	Bảng trung gian	Mối kết hợp	Danh sách Khóa ngoại (FK)	Ghi chú
1	nguooidung_vai_tro	<i>gán vai trò</i>	ma_nguoi_dung, ma_vai_tro	Quan hệ $M : N$; có ngay_cap
2	vai_tro_quyen	<i>có quyền</i>	ma_vai_tro, ma_quyen	Quan hệ $M : N$
3	dang_ky_su_kien	<i>tham gia sự kiện</i>	ma_thanh_vien, ma_su_kien	Quan hệ $M : N$; có trang_thai_tham_gia, so_nguoi_di_cung
4	quan_he_hon_nhan	<i>hôn phối</i>	ma_chong, ma_vo	Đệ quy $M : N$ trên thanh_vien; có ngay_ket_hon, trang_thai
5	tuong_tac_bai_viet	<i>bày tỏ cảm xúc</i>	ma_thanh_vien, ma_bai_viet	Quan hệ $M : N$; có loai_tuong_tac, thoi_diem

2.1.4 Xử lý quan hệ kế thừa hoặc phân loại (EER Mapping)

Trong cây gia phả, thực thể THANH_VIEN được phân loại thành hai nhóm kế thừa chuyên biệt: **Thành viên nội tộc (Ruột thịt)** và **Thành viên ngoại tộc (Dâu/Rể)**.

Áp dụng phương pháp **Class Hierarchy Mapping (Biểu diễn bảng lớp cha và các bảng lớp con)**:

- Bảng lớp cha (thanh_vien):** Lưu giữ toàn bộ thuộc tính dùng chung (họ tên, ngày sinh, giới tính, thể hệ, chi tộc, cha mẹ).
- Bảng lớp con thanh_vien_noi_toc:** Lưu thuộc tính riêng của người mang dòng máu gia tộc (đời thứ mấy, thuộc chi). Khóa chính ma_thanh_vien vừa là PK vừa là FK tham chiếu về thanh_vien (ON DELETE CASCADE).
- Bảng lớp con thanh_vien_dau_re:** Lưu thuộc tính riêng của dâu/rể (gia tộc gốc, ngày về làm dâu/rể). Khóa chính ma_thanh_vien vừa là PK vừa là FK tham chiếu về thanh_vien (ON DELETE CASCADE).

Tổng kết quy tắc chuyển đổi: Toàn bộ quá trình biến đổi tạo ra chính xác 22 lược đồ quan hệ lô-gíc hoàn chỉnh (10 bảng chính + 5 bảng phụ + 5 bảng trung gian M:N + 2 bảng kế thừa).

2.2 Lược đồ Quan hệ Lô-gíc (Logical Schema)

Sau khi áp dụng các quy tắc chuyển đổi tại mục 2.1, hệ thống **FamilyConnect** được cụ thể hóa thành tập hợp 22 lược đồ quan hệ lô-gíc phân bổ theo 4 phân hệ nghiệp vụ chính. Dưới đây là cấu trúc chi tiết của từng bảng dữ liệu, chuẩn hóa theo 4 tiêu chí: tên cột, kiểu dữ liệu, vai trò khóa và ràng buộc toàn vẹn.

2.2.1 Phân hệ Người dùng & Bảo mật (User & Security)

1. Bảng `nguoi_dung` (Bảng chính – Thực thể mạnh: `NGUOI_DUNG`)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
<code>ma_nguoi_dung</code>	UUID	PK	NOT NULL
<code>email</code>	VARCHAR(255)	Unique	NOT NULL
<code>so_dien_thoai</code>	VARCHAR(20)	Unique	NOT NULL
<code>mat_khau_hash</code>	VARCHAR(255)	–	NOT NULL
<code>trang_thai</code>	VARCHAR(50)	–	NOT NULL, DEFAULT 'HoatDong'
<code>lan_dang_nhap_cuoi</code>	TIMESTAMP	–	NULL
<code>ngay_tao</code>	TIMESTAMP	–	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

2. Bảng `vai_tro` (Bảng chính – Thực thể mạnh: `VAI_TRO`)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
<code>ma_vai_tro</code>	UUID	PK	NOT NULL
<code>ten_vai_tro</code>	VARCHAR(100)	Unique	NOT NULL
<code>mo_ta</code>	TEXT	–	NULL

3. Bảng `quyen` (Bảng chính – Thực thể mạnh: `QUYEN`)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
<code>ma_quyen</code>	UUID	PK	NOT NULL
<code>ten_quyen</code>	VARCHAR(100)	Unique	NOT NULL
<code>nhom_chuc_nang</code>	VARCHAR(100)	–	NOT NULL

4. Bảng `nguoi_dung_vai_tro` (Bảng trung gian – Mỗi kết hợp $M:N$: Gán vai trò)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
ma_nguoi_dung	UUID	PK, FK	NOT NULL, tham chiếu nguoi_dung
ma_vai_tro	UUID	PK, FK	NOT NULL, tham chiếu vai_tro
ngay_cap	TIMESTAMP	–	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

5. Bảng vai_tro_quyen (Bảng trung gian – Mỗi kết hợp $M:N$: Phân quyền)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
ma_vai_tro	UUID	PK, FK	NOT NULL, tham chiếu vai_tro
ma_quyen	UUID	PK, FK	NOT NULL, tham chiếu quyen

6. Bảng nhap_ky_he_thong (Bảng phụ – Thực thể phụ thuộc: NHAT_KY_HE_THONG)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
ma_nhap_ky	UUID	PK	NOT NULL
ma_nguoi_dung	UUID	FK	NOT NULL, tham chiếu nguoi_dung (ON DELETE CASCADE)
thoi_diem	TIMESTAMP	–	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
hanh_dong	VARCHAR(100)	–	NOT NULL
doi_tuong_tac_dong	VARCHAR(100)	–	NOT NULL
du_lieu_cu	TEXT	–	NULL
du_lieu_moi	TEXT	–	NULL
dia_chi_ip	VARCHAR(45)	–	NULL

2.2.2 Phân hệ Gia tộc & Gia phả (Family & Genealogy)

7. Bảng dong_ho (Bảng chính – Thực thể mạnh: DONG_HO)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
ma_dong_ho	UUID	PK	NOT NULL
ten_dong_ho	VARCHAR(150)	–	NOT NULL
thuy_to	VARCHAR(150)	–	NULL
que_quan	VARCHAR(255)	–	NOT NULL
nha_tho_to	VARCHAR(255)	–	NULL
ngay_gio_to	VARCHAR(50)	–	NULL
lich_su_hinh_thanh	TEXT	–	NULL

8. Bảng chi_toc (Bảng chính – Thực thể mạnh: CHI_TOC)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
ma_chi_toc	UUID	PK	NOT NULL
ma_dong_ho	UUID	FK	NOT NULL, tham chiếu dong_ho
ten_chi_toc	VARCHAR(150)	–	NOT NULL
doi_thu	INT	–	NOT NULL, CHECK (doi_thu > 0)
dia_ban_chinh	VARCHAR(255)	–	NULL
ghi_chu	TEXT	–	NULL

9. Bảng thanh_vien (Bảng chính – Thực thể mạnh: THANH_VIEN)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
ma_thanh_vien	UUID	PK	NOT NULL
ma_chi_toc	UUID	FK	NOT NULL, tham chiếu chi_toc
ma_nguoi_dung	UUID	FK, Unique	NULL, tham chiếu nguoi_dung
ma_cha	UUID	FK	NULL, tham chiếu thanh_vien
ma_me	UUID	FK	NULL, tham chiếu thanh_vien
ho_va_ten	VARCHAR(150)	–	NOT NULL
ten_thuong_goi	VARCHAR(100)	–	NULL
gioi_tinh	VARCHAR(10)	–	NOT NULL, CHECK (gioi_tinh IN ('Nam', 'Nữ'))
ngay_sinh_duong_lid	DATE	–	NULL
ngay_sinh_am_lich	VARCHAR(50)	–	NULL
the_he	INT	–	NOT NULL, CHECK (the_he > 0)
con_thu	INT	–	NULL
tin_h_trang	VARCHAR(20)	–	NOT NULL, CHECK (tin_h_trang IN ('Còn sống', 'Đã mất'))
ngay_mat	DATE	–	NULL
noi_an_tang	VARCHAR(255)	–	NULL
dia_chi_hien_tai	VARCHAR(255)	–	NULL
anh_dai_dien	VARCHAR(500)	–	NULL

10. Bảng ho_so_nghe_nghiep (Bảng phụ – Thực thể phụ thuộc: HO_SO_NGHE_NGHIEP)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
ma_ho_so	UUID	PK	NOT NULL
ma_thanh_vien	UUID	FK, Unique	NOT NULL, tham chiếu thanh_vien (ON DELETE CASCADE)
trinh_do_hoc_van	VARCHAR(100)	–	NULL
chuyen_nganh	VARCHAR(150)	–	NULL
nghe_nghiep	VARCHAR(150)	–	NULL
co_quan_cong_tac	VARCHAR(255)	–	NULL
linh_vuc_kinh_doanh	VARCHAR(150)	–	NULL
kha_nang_ho_tro	TEXT	–	NULL

11. Bảng quan_he_hon_nhan (Bảng trung gian – Mỗi kết hợp độ quy $M:N$: Hôn nhân)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
ma_hon_nhan	UUID	PK	NOT NULL
ma_chong	UUID	FK	NOT NULL, tham chiếu thanh_vien
ma_vo	UUID	FK	NOT NULL, tham chiếu thanh_vien
ngay_ket_hon	DATE	–	NULL
trang_thai	VARCHAR(50)	–	NOT NULL, DEFAULT 'Đang kết hôn'

12. Bảng thanh_vien_noi_toc (Bảng kế thừa – Phân loại thực thể con: Thành viên nội tộc)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
ma_thanh_vien	UUID	PK, FK	NOT NULL, tham chiếu thanh_vien (ON DELETE CASCADE)
doi_thu	INT	–	NOT NULL, CHECK (doi_thu > 0)
thuoc_chi	VARCHAR(150)	–	NOT NULL

13. Bảng thanh_vien_dau_re (Bảng kế thừa – Phân loại thực thể con: Dâu / Rể)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
ma_thanh_vien	UUID	PK, FK	NOT NULL, tham chiếu thanh_vien (ON DELETE CASCADE)
gia_toc_goc	VARCHAR(150)	–	NOT NULL
ngay_ve_lam_dau_re	DATE	–	NULL

2.2.3 Phân hệ Tương tác, Sự kiện & Truyền thông (Community & Events)

14. Bảng bai_viet (Bảng chính – Thực thể mạnh: BAI_VIET)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
ma_bai_viet	UUID	PK	NOT NULL
ma_nguoi_tao	UUID	FK	NOT NULL, tham chiếu nguoi_dung
tieu_de	VARCHAR(255)	–	NOT NULL
noi_dung	TEXT	–	NOT NULL
pham_vi_chia_se	VARCHAR(50)	–	NOT NULL, CHECK (pham_vi_chia_se IN ('CongKhai', 'NoiToc', 'ChiToc'))
loai_bai_viet	VARCHAR(50)	–	NOT NULL
thoi_gian_dang	TIMESTAMP	–	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
trang_thai_duyet	VARCHAR(30)	–	NOT NULL, DEFAULT 'DaDuyet'

15. Bảng binh_luan (Bảng phụ – Thực thể phụ thuộc: BINH_LUAN)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
ma_binh_luan	UUID	PK	NOT NULL
ma_bai_viet	UUID	FK	NOT NULL, tham chiếu bai_viet (ON DELETE CASCADE)
ma_thanh_vien	UUID	FK	NULL, tham chiếu thanh_vien (ON DELETE SET NULL)
noi_dung	TEXT	–	NOT NULL
thoi_gian_tao	TIMESTAMP	–	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
trang_thai	VARCHAR(30)	–	NOT NULL, DEFAULT 'HienThi'

16. Bảng tương_tac_bai_viet (Bảng trung gian – Mỗi kết hợp $M:N$: Tương tác biểu cảm)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
ma_tuong_tac	UUID	PK	NOT NULL
ma_bai_viet	UUID	FK	NOT NULL, tham chiếu bai_viet (ON DELETE CASCADE)
ma_thanh_vien	UUID	FK	NOT NULL, tham chiếu thanh_vien (ON DELETE CASCADE)
loai_tuong_tac	VARCHAR(30)	–	NOT NULL, CHECK (loai_tuong_tac IN ('Like', 'Love', 'Care', 'ChucMung'))
thoi_diem	TIMESTAMP	–	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

17. Bảng album_anh (Bảng chính – Thực thể mạnh: ALBUM_ANH)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
ma_album	UUID	PK	NOT NULL
ma_thanh_vien	UUID	FK	NOT NULL, tham chiếu thanh_vien
ten_album	VARCHAR(200)	–	NOT NULL
mo_ta	TEXT	–	NULL
ngay_tao	TIMESTAMP	–	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

18. Bảng su_kien (Bảng chính – Thực thể mạnh: SU_KIEN)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
ma_su_kien	UUID	PK	NOT NULL
ma_nguoi_tao	UUID	FK	NOT NULL, tham chiếu nguoi_dung
ten_su_kien	VARCHAR(255)	–	NOT NULL
mo_ta	TEXT	–	NULL
thoi_gian_bat_dau	TIMESTAMP	–	NOT NULL
thoi_gian_ket_thuc	TIMESTAMP	–	NULL
dia_diem	VARCHAR(255)	–	NOT NULL
ngan_sach_du_kien	DECIMAL(15,2)	–	NULL
trang_thai	VARCHAR(50)	–	NOT NULL, DEFAULT 'SapDienRa'

19. Bảng dang_ky_su_kien (Bảng trung gian – Mối kết hợp $M:N$: Tham gia sự kiện)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
ma_dang_ky	UUID	PK	NOT NULL
ma_thanh_vien	UUID	FK	NOT NULL, tham chiếu thanh_vien
ma_su_kien	UUID	FK	NOT NULL, tham chiếu su_kien
trang_thai_tham_gia	VARCHAR(50)	–	NOT NULL, CHECK (trang_thai_tham_gia IN ('Tham-Gia', 'KhongThamGia', 'ChoXacNhan'))
so_nguoi_di_cung	INT	–	NOT NULL, DEFAULT 0
ghi_chu	TEXT	–	NULL
thoi_diem_phan_hoi	TIMESTAMP	–	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

20. Bảng **thong_bao** (Bảng phụ – Thực thể phụ thuộc: THONG_BAO)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
ma_thong_bao	UUID	PK	NOT NULL
ma_nguoi_dung	UUID	FK	NOT NULL, tham chiếu nguoi_dung (ON DELETE CASCADE)
tieu_de	VARCHAR(255)	–	NOT NULL
noi_dung	TEXT	–	NOT NULL
loai_thong_bao	VARCHAR(50)	–	NOT NULL
da_doc	BOOLEAN	–	NOT NULL, DEFAULT FALSE
thoi_diem_tao	TIMESTAMP	–	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
lien_ket	VARCHAR(500)	–	NULL

2.2.4 Phân hệ Di sản số (Family Heritage)

21. Bảng **di_san_lich_su** (Bảng chính – Thực thể mạnh: DI_SAN_LICH_SU)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
ma_di_san	UUID	PK	NOT NULL
ma_thanh_vien	UUID	FK	NOT NULL, tham chiếu thanh_vien
tieu_de	VARCHAR(255)	–	NOT NULL
loai_di_san	VARCHAR(100)	–	NOT NULL
nien_dai	VARCHAR(100)	–	NULL
noi_dung_dich_nghia	TEXT	–	NULL
duong_dan_tep_tin	VARCHAR(500)	–	NOT NULL
tom_tat_ai	TEXT	–	NULL
gia_tri_lich_su	TEXT	–	NULL

22. Bảng nhan_vat_tieu_bieu (Bảng phụ – Thực thể phụ thuộc: NHAN_VAT_TIEU_BIEU)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Ràng Buộc
ma_nhan_vat	UUID	PK	NOT NULL
ma_thanh_vien	UUID	FK, Unique	NOT NULL, tham chiếu thanh_vien (ON DELETE CASCADE)
danh_hieu	VARCHAR(200)	–	NOT NULL
tieu_su_chi_tiet	TEXT	–	NOT NULL
cong_lao_dong_ho	TEXT	–	NULL
cong_hien_xa_hoi	TEXT	–	NULL
tai_lieu_tham_khao	TEXT	–	NULL

2.2.5 Bảng tổng hợp Lược đồ Quan hệ Lô-gíc

2.3 Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization)

Chuẩn hóa là quá trình tổ chức lại các lược đồ quan hệ nhằm loại bỏ tối đa sự dư thừa dữ liệu và ngăn ngừa các dị thường cập nhật (thêm, sửa, xóa). Trong phần này, chúng ta áp dụng lý thuyết **Phụ thuộc hàm (Functional Dependency – FD)** để phân tích các quan hệ trọng yếu của hệ thống **FamilyConnect**, xác định các khóa ứng viên và đánh giá mức độ chuẩn hóa đạt chuẩn Boyce-Codd (BCNF).

Bảng 2.5: Danh mục 22 lược đồ quan hệ lô-gíc của hệ thống FamilyConnect.

STT	Tên bảng	Khóa chính (PK)	Phân hệ
1	nguoi_dung	ma_nguoi_dung	Người dùng & Bảo mật
2	vai_tro	ma_vai_tro	Người dùng & Bảo mật
3	quyen	ma_quyen	Người dùng & Bảo mật
4	nguoi_dung_vai_tro	(ma_nguoi_dung, ma_vai_tro)	Người dùng & Bảo mật
5	vai_tro_quyen	(ma_vai_tro, ma_quyen)	Người dùng & Bảo mật
6	nhat_ky_he_thong	ma_nhat_ky	Người dùng & Bảo mật
7	dong_ho	ma_dong_ho	Gia tộc & Gia phả
8	chi_toc	ma_chi_toc	Gia tộc & Gia phả
9	thanh_vien	ma_thanh_vien	Gia tộc & Gia phả
10	ho_so_nghe_nghiep	ma_ho_so	Gia tộc & Gia phả
11	quan_he_hon_nhan	ma_hon_nhan	Gia tộc & Gia phả
12	thanh_vien_noi_toc	ma_thanh_vien	Gia tộc & Gia phả
13	thanh_vien_dau_re	ma_thanh_vien	Gia tộc & Gia phả
14	bai_viet	ma_bai_viet	Tương tác & Sự kiện
15	binh_luan	ma_binh_luan	Tương tác & Sự kiện
16	tuong_tac_bai_viet	ma_tuong_tac	Tương tác & Sự kiện
17	album_anh	ma_album	Tương tác & Sự kiện
18	su_kien	ma_su_kien	Tương tác & Sự kiện
19	dang_ky_su_kien	ma_dang_ky	Tương tác & Sự kiện
20	thong_bao	ma_thong_bao	Tương tác & Sự kiện
21	di_san_lich_su	ma_di_san	Di sản số
22	nhan_vat_tieu_bieu	ma_nhan_vat	Di sản số

2.3.1 Phân tích Phụ thuộc hàm (Functional Dependencies)

2.3.1.1 Quan hệ Thành viên (thanh_vien)

Ví dụ 2.1 (Phân tích FD cho thanh_vien trước khi phân rã). Xét lược đồ *trước khi tách* quan hệ chi_toc:

thanh_vien_raw(M, U, E, C, TC, D), trong đó:

- $M = \text{ma_thanh_vien}$, $U = \text{ma_nguoi_dung}$, $E = \text{email}$ (từ nguoi_dung)
- $C = \text{ma_chi_toc}$, $TC = \text{ten_chi_toc}$, $D = \text{doi_thu}$

Tập phụ thuộc hàm F_1 :

$$f_1 : M \rightarrow \{U, C, TC, D\}$$

$$f_2 : U \rightarrow E$$

$$f_3 : C \rightarrow \{TC, D\}$$

Tính bao đóng khóa: $\{M\}^+ = \{M\} \xrightarrow{f_1} \{M, U, C, TC, D\} \xrightarrow{f_2} \{M, U, C, TC, D, E\} = U_{\text{all}}$.

Do đó $K_1 = \{M\}$ là **Khóa ứng viên duy nhất**.

Vi phạm BCNF: $f_3 : C \rightarrow \{TC, D\}$ nhưng C không phải siêu khóa của thanh_vien_raw.
 $\Rightarrow$ Tồn tại phụ thuộc bắc cầu $M \rightarrow C \rightarrow \{TC, D\}$, vi phạm **3NF và BCNF**.

2.3.1.2 Quan hệ Người dùng (nguoi_dung)

Ví dụ 2.2 (Phân tích FD cho nguoi_dung). nguoi_dung(U, EM, SDT, MK, TT, CA), trong đó $U = \text{ma_nguoi_dung}$, $EM = \text{email}$, $SDT = \text{so_dien_thoai}$, $MK = \text{mat_khau_hash}$, $TT = \text{trang_thai}$, $CA = \text{ngay_tao}$.

Tập phụ thuộc hàm F_2 :

$$g_1 : U \rightarrow \{EM, SDT, MK, TT, CA\}$$

$$g_2 : EM \rightarrow U \quad (\text{ràng buộc duy nhất UNIQUE})$$

$$g_3 : SDT \rightarrow U \quad (\text{ràng buộc duy nhất UNIQUE})$$

Khóa ứng viên: $K = \{U\}$, $K' = \{EM\}$, $K'' = \{SDT\}$.

Vì mọi phụ thuộc hàm đều xuất phát từ một siêu khóa (về trái là siêu khóa), lược đồ quan hệ này **đạt chuẩn BCNF**.

2.3.1.3 Quan hệ Hôn nhân (quan_he_hon_nhan)

Ví dụ 2.3 (Phân tích FD cho quan_he_hon_nhan). quan_he_hon_nhan(HN, MC, MV, NK, TT), trong đó $HN = \text{ma_hon_nhan}$, $MC = \text{ma_chong}$, $MV = \text{ma_vo}$, $NK = \text{ngay_ket_hon}$, $TT = \text{trang_thai}$.

Tập phụ thuộc hàm F_3 :

$$h_1 : HN \rightarrow \{MC, MV, NK, TT\}$$

$$h_2 : (MC, MV, NK) \rightarrow HN$$

Khóa ứng viên: $K = \{HN\}$ và $K' = \{MC, MV, NK\}$.

Không tồn tại phụ thuộc hàm một phần hay phụ thuộc bắc cầu, lược đồ **đạt chuẩn BCNF**.

2.3.2 Đánh giá các Dạng chuẩn (1NF, 2NF, 3NF, BCNF)

2.3.2.1 Tiêu chí từng dạng chuẩn

Bảng 2.6: Tiêu chí đánh giá các dạng chuẩn quan hệ.

Dạng chuẩn	Yêu cầu kỹ thuật	Loại bỏ khuyết tật
1NF	Mọi thuộc tính là nguyên tử (atomic), không chứa nhóm lặp hay thuộc tính đa trị	Thuộc tính đa trị / hợp thành
2NF	Đạt 1NF và mọi thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính	Phụ thuộc một phần (partial FD)
3NF	Đạt 2NF và không có thuộc tính không khóa nào phụ thuộc bắc cầu vào khóa chính	Phụ thuộc bắc cầu (transitive FD)
BCNF	Mọi vế trái X của một phụ thuộc hàm không tầm thường $X \rightarrow Y$ đều là siêu khóa	Dư thừa dữ liệu còn sót lại sau 3NF

2.3.2.2 Kết quả đánh giá các lược đồ FamilyConnect

2.3.2.3 Phân rã lược đồ thanh_vien đạt BCNF

Lược đồ thanh_vien_raw ban đầu vi phạm BCNF do phụ thuộc hàm $f_3 : C \rightarrow \{TC, D\}$ với C (ma_chi_toc) không phải là siêu khóa. Áp dụng **thuật toán phân rã BCNF bảo toàn thông tin (Lossless-Join Decomposition)**:

1. Tách phụ thuộc vi phạm f_3 ra thành một quan hệ độc lập:

$$\mathbf{chi_toc}(\underline{\text{ma_chi_toc}}, \text{ten_chi_toc}, \text{doi_thu}, \dots)$$

$$\text{với } F_C = \{C \rightarrow \{TC, D\}\} \quad \text{đạt chuẩn BCNF}$$

2. Lược đồ còn lại sau khi tách:

$$\mathbf{thanh_vien}(\underline{\text{ma_thanh_vien}}, \text{ma_chi_toc}^{FK}, \text{ma_nguoi_dung}^{FK}, \dots)$$

$$\text{với } F_M = \{M \rightarrow \{U, C\}, U \rightarrow E\} \quad \text{đạt chuẩn BCNF}$$

Bảng 2.7: Đánh giá mức độ chuẩn hóa các lược đồ quan hệ của FamilyConnect.

Lược đồ	1NF	2NF	3NF	BCNF	Ghi chú
nguoi_dung	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF
vai_tro	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF
quyen	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF
nguoi_dung_vai_tro	✓	✓	✓	✓	Khóa hợp phần, đạt BCNF
vai_tro_quyen	✓	✓	✓	✓	Khóa hợp phần, đạt BCNF
nhat_ky_he_thong	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF
dong_ho	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF
chi_toc	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF
thanh_vien	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF sau phân rã
ho_so_nghe_nghiep	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF
quan_he_hon_nhan	✓	✓	✓	✓	2 khóa ứng viên, đạt BCNF
thanh_vien_noi_toc	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF
thanh_vien_dau_re	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF
bai_viet	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF
binh_luan	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF
album_anh	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF
su_kien	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF
dang_ky_su_kien	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF
tuong_tac_bai_viet	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF
thong_bao	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF
di_san_lich_su	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF
nhan_vat_tieu_bieu	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF

Kiểm tra tính chất bảo toàn:

- **Kết nối không mất thông tin (Lossless-join):** $chi_toc \bowtie thanh_vien$ khôi phục đầy đủ dữ liệu ban đầu vì giao giữa hai quan hệ là $chi_toc \cap thanh_vien = \{ma_chi_toc\}$ chính là Khóa chính (siêu khóa) của chi_toc . ✓
- **Bảo toàn phụ thuộc hàm (Dependency preservation):** Hợp các tập phụ thuộc hàm $F_C \cup F_M$ bao phủ trọn vẹn tập phụ thuộc ban đầu F_1 . ✓

2.4 Sơ đồ ERD ở mức Logic (Logical ERD Diagram)

Sau khi hoàn tất quá trình chuyển đổi từ mô hình thực thể – liên kết mở rộng (EERD) sang mô hình dữ liệu quan hệ (Mục 2.1), xây dựng cấu trúc 22 lược đồ quan hệ logic (Mục 2.2) và chuẩn hóa dữ liệu triệt để đạt chuẩn BCNF/3NF (Mục 2.3), sơ đồ ERD ở mức Logic (Logical Entity-Relationship Diagram) được xây dựng nhằm cung cấp một bức tranh toàn cảnh trực quan, thể hiện đầy đủ các bảng dữ liệu, khóa chính (PK), khóa ngoại (FK) và mạng lưới liên kết quan hệ trong toàn bộ hệ thống **FamilyConnect**.

2.4.1 Tổng quan Sơ đồ ERD mức Logic

Khác với sơ đồ quan niệm ở Chương 1 (chủ yếu trừu tượng hóa các thực thể và loại mối kết hợp), sơ đồ ERD mức Logic phản ánh chính xác kiến trúc cơ sở dữ liệu sẵn sàng cho giai đoạn cài đặt vật lý:

- **Cấu trúc bảng (Tables & Columns):** Toàn bộ 22 bảng dữ liệu tương ứng với 22 thực thể và mối quan hệ được chuẩn hóa theo quy ước đặt tên `snake_case`, liệt kê rõ danh sách các thuộc tính trường kèm kiểu dữ liệu logic.
- **Cơ chế định danh và liên kết (PK & FK):** Xác định rõ Khóa chính (Primary Key – PK) của từng bảng, các Khóa ngoại (Foreign Key – FK) tham chiếu và các ràng buộc đơn nhất (UNIQUE) ép quan hệ 1 : 1.
- **Giải quyết mối quan hệ nhiều–nhiều ($M : N$):** Toàn bộ các quan hệ $M : N$ quan niệm đã được chuyển đổi thành các bảng trung gian (Junction Tables) liên kết với hai bảng cha thông qua các cặp khóa ngoại tương ứng.
- **Biểu diễn quan hệ đệ quy và kế thừa:** Mô hình hóa quan hệ tự tham chiếu huyết thống phụ mẫu ($1 : N$) và quan hệ hôn phối lịch sử ($M : N$) trên cùng một thực thể, cũng như phương pháp phân rã bảng con kế thừa cho thành viên nội tộc và dâu/rể.

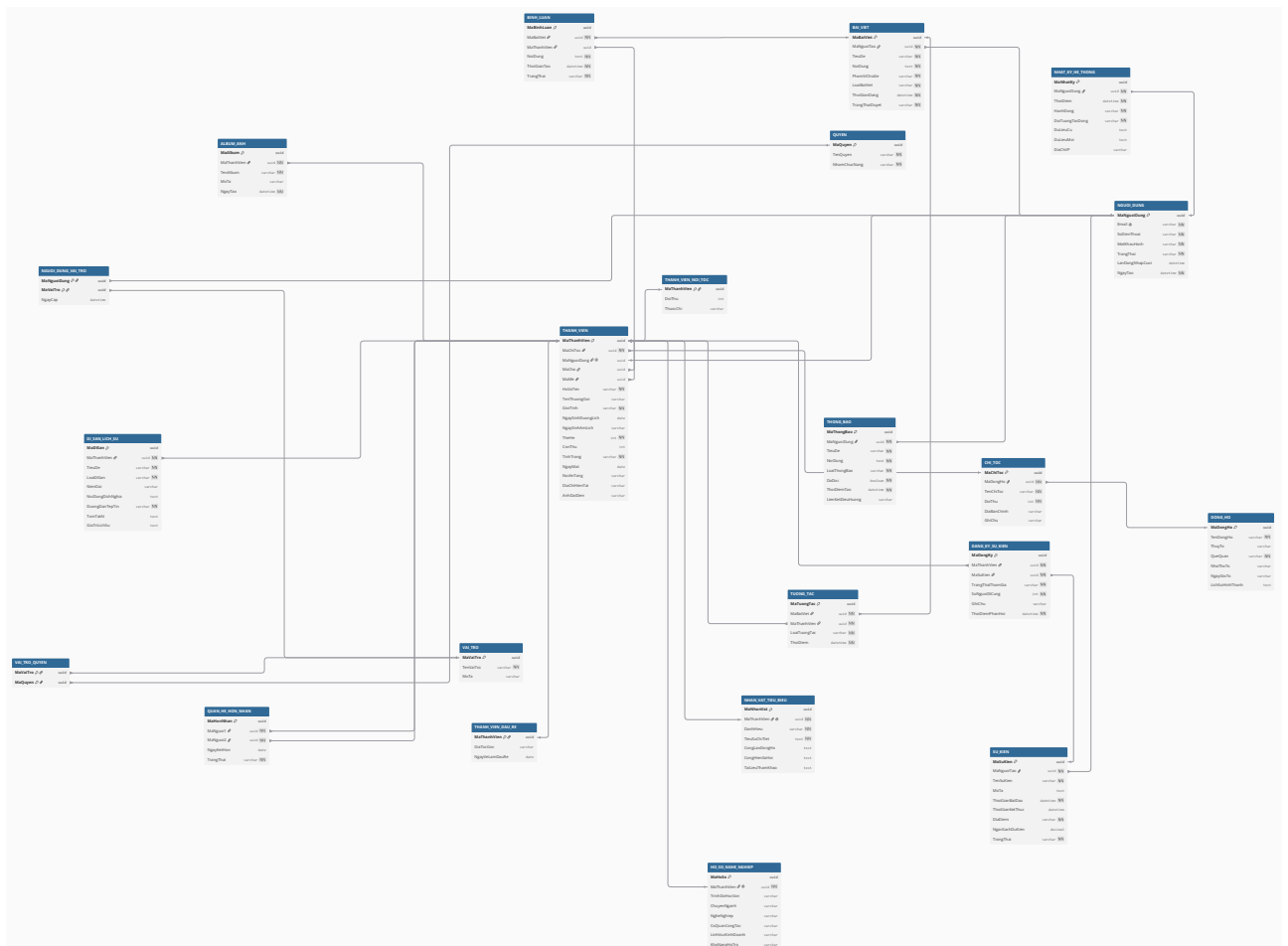
Liên kết mô hình tương tác trực tuyến: Nhằm hỗ trợ việc theo dõi chi tiết các trường, kiểu dữ liệu và mối liên kết trực quan giữa 22 bảng ở độ phân giải gốc cao nhất, sơ đồ được xuất bản trực tuyến tại: <https://dbdiagram.io/d/Test-6ab17faa9ba2420e18d44291>.

2.4.2 Phân tích kiến trúc liên kết theo phân hệ nghiệp vụ

Dựa trên sơ đồ ERD mức Logic (Hình 2.1), cấu trúc quan hệ giữa 22 bảng được tổ chức thành 4 phân hệ chức năng đồng bộ:

2.4.2.1 1. Phân hệ Tài khoản, Xác thực & Phân quyền RBAC

- **Bảng trung tâm:** `nguoi_dung` (PK: `ma_nguoi_dung`) đóng vai trò quản lý tài khoản xác thực độc lập.
- **Phân quyền đa cấp ($M : N$):** Được tổ chức chặt chẽ thông qua hai bảng trung gian:
 - Bảng `nguoi_dung_vai_tro` lưu vết việc gán vai trò (`vai_tro`) cho người dùng kèm mốc thời gian cấp (`ngay_cap`).
 - Bảng `vai_tro_quyen` phân rã các hành động nghiệp vụ chi tiết (`quyen`) cho từng vai trò cụ thể.



Hình 2.1: Sơ đồ ERD ở mức Logic của hệ thống FamilyConnect (Toàn cảnh 22 bảng)

- **Nhật ký kiểm toán:** Bảng `nhat_ky_he_thong` liên kết trực tiếp với `nguoi_dung` qua FK `ma_nguoi_dung` (ON DELETE CASCADE) để ghi vết mọi hoạt động truy cập và biến động dữ liệu.

2.4.2.2 2. Phân hệ Cốt lõi: Gia tộc, Chi tộc & Phả hệ Huyết thống

- **Cây tổ chức dòng họ:** Thiết lập phân cấp chặt chẽ 1 : N từ `dong_ho` → `chi_toc` → `thanh_vien`. Mọi thành viên bắt buộc phải thuộc về một chi tộc cụ thể.
- **Thực thể trung tâm `thanh_vien`:** Là tâm điểm kết nối của toàn bộ cơ sở dữ liệu:
 - Liên kết tùy chọn 1 : 1 với tài khoản hệ thống: FK `ma_nguoi_dung` (→ `nguoi_dung`) phục vụ nghiệp vụ nhận hồ sơ gia phả cá nhân (*Profile Claiming*).
 - Quan hệ đệ quy huyết thống (1 : N): Hai cột FK `ma_cha` và `ma_me` tự tham chiếu về chính `thanh_vien.ma_thanh_vien` (ON DELETE SET NULL), hỗ trợ thuật toán duyệt cây gia phả nhiều thế hệ.
 - Quan hệ hôn phối (M : N): Bảng trung gian `quan_he_hon_nhan` chứa cặp FK (`ma_nguoi1`, `ma_nguoi2`) đều tham chiếu về `thanh_vien`, lưu giữ trạng thái và mốc thời gian kết hôn lịch sử.
- **Bảng kế thừa thực thể con (1 : 1):** Hai bảng `thanh_vien_noi_toc` và `thanh_vien_dau_re` dùng chung PK `ma_thanh_vien` đồng thời đóng vai trò là FK tham chiếu về bảng cha `thanh_vien` (CASCADE), phân tách rành mạch thuộc tính riêng của người ruột thịt và dâu/rể.
- **Hồ sơ nghề nghiệp:** Bảng phụ `ho_so_nghe_nghiep` gắn với `thanh_vien` theo tỷ lệ 1 : 1 bắt buộc thông qua ràng buộc UNIQUE trên FK `ma_thanh_vien`.

2.4.2.3 3. Phân hệ Mạng xã hội Gia đình, Sự kiện & Truyền thông

- **Bảng tin & Tương tác:** Bảng `bai_viet` nhận FK `ma_nguoi_tao` từ `nguoi_dung`. Các phản hồi thảo luận được lưu ở bảng phụ `binh_luan` (FK: `ma_bai_viet`). Tương tác cảm xúc được xử lý qua bảng trung gian `tuong_tac` kết nối giữa `thanh_vien` và `bai_viet`.
- **Kho lưu trữ hình ảnh:** Bảng `album_anh` trực thuộc quyền quản lý của thành viên gia đình thông qua FK `ma_thanh_vien`.
- **Tổ chức sự kiện & Điểm danh RSVP:** Bảng `su_kien` quản lý các buổi lễ giỗ, họp mặt gia tộc. Việc đăng ký tham dự được thực thể hóa qua bảng trung gian `dang_ky_su_kien` chứa các cặp khóa ngoại (`ma_thanh_vien`, `ma_su_kien`) cùng số lượng người đi cùng và trạng thái điểm danh.

- **Thông báo đa kênh:** Bảng `thong_bao` phụ thuộc tồn tại vào tài khoản người nhận (`nguoi_dung`).

2.4.2.4 4. Phân hệ Di sản số & Vinh danh Tiền nhân

- **Di sản tư liệu lịch sử:** Bảng `di_san_lich_su` lưu giữ các văn bản, gia phả cổ, sắc phong do thành viên tải lên (FK: `ma_thanh_vien`).
- **Vinh danh danh nhân gia tộc:** Bảng `phan_vat_tieu_bieu` tôn vinh các tiền nhân có công trạng lớn, liên kết 1 : 1 với `thanh_vien` qua FK `ma_thanh_vien` mang ràng buộc `UNIQUE`.

2.4.3 Đánh giá tính nhất quán và toàn vẹn của mô hình

Sơ đồ ERD ở mức Logic thể hiện tính khoa học và chuẩn mực cao trong thiết kế CSDL quan hệ:

1. **Bảo toàn phụ thuộc hàm và không mất mát thông tin:** Toàn bộ 17 thực thể nghiệp vụ ban đầu cùng các mối kết hợp được bảo toàn 100% khi phân rã thành 22 quan hệ.
2. **Triệt tiêu dư thừa dữ liệu:** Tất cả các bảng trung gian giải quyết dứt điểm các mối kết hợp nhiều-nhiều, không tồn tại thuộc tính lặp hay phụ thuộc bắc cầu, đảm bảo chuẩn hóa dữ liệu tối ưu.
3. **Toàn vẹn tham chiếu chặt chẽ:** Thiết lập tường minh các chính sách hành vi ngoại vi (`CASCADE`, `SET NULL`, `RESTRICT`) giúp cơ sở dữ liệu duy trì tính ổn định, sẵn sàng chuyển giao sang giai đoạn Thiết kế Vật lý trên hệ quản trị CSDL (Chương 3).

Chương 3: Thiết kế Vật lý (Physical Design)

Giai đoạn thiết kế vật lý hiện thực hóa lược đồ quan hệ logic lên một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể (PostgreSQL 16+), xác lập từ điển dữ liệu chi tiết, xây dựng kịch bản DDL tạo bảng, cài đặt các chỉ mục tối ưu hóa hiệu năng, hoạch định chiến lược an toàn dữ liệu và tiến hành kiểm thử toàn diện các chức năng cùng ràng buộc toàn vẹn của hệ thống.

3.1 Lựa chọn Hệ quản trị CSDL và công nghệ

Trong giai đoạn thiết kế vật lý cho nền tảng quản lý gia phả và kết nối dòng họ số **FamilyConnect**, việc lựa chọn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) đóng vai trò nền tảng quyết định trực tiếp đến tính toàn vẹn dữ liệu, hiệu năng truy vấn phân cấp và khả năng mở rộng dịch vụ trong tương lai.

3.1.1 Lựa chọn PostgreSQL và lưu trữ quan hệ (ACID, CTE, JSONB)

Sau quá trình so sánh và đánh giá các hệ quản trị CSDL quan hệ phổ biến (MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle), hệ thống lựa chọn **PostgreSQL** (phiên bản 16+) làm DBMS chính vì các ưu điểm kỹ thuật vượt trội:

- Hỗ trợ kiểu dữ liệu UUID bản địa (Native UUID Type):** Toàn bộ 22 bảng trong lược đồ quan hệ logic của FamilyConnect đều sử dụng khóa đại diện dạng UUID (v4) để hỗ trợ phân tán dữ liệu và chống đoán khóa ID. PostgreSQL tích hợp sẵn kiểu dữ liệu UUID nguyên bản (lưu trữ chính xác 16 bytes / 128 bits), tối ưu hơn vượt bậc so với kiểu chuỗi VARCHAR(36) (tốn 36 bytes) của một số DBMS khác, giúp giảm kích thước bảng và tăng tốc độ đánh chỉ mục B-Tree trên các cột khóa chính (PK) và khóa ngoại (FK).
- Xử lý truy vấn đệ quy cây phả hệ vượt trội (Recursive CTE):** Cấu trúc cây phả hệ và quan hệ huyết thống phụ mẫu (1 : N) là cấu trúc đồ thị phân cấp đệ quy phức tạp. PostgreSQL sở hữu bộ tối ưu hóa truy vấn (*Query Planner & Optimizer*) cực kỳ mạnh mẽ đối với các câu lệnh WITH RECURSIVE, cho phép duyệt cây gia phả qua hàng chục thế hệ, tính toán bậc họ hàng và phát hiện vòng lặp tổ tiên với độ trễ tối thiểu.
- Lưu trữ dữ liệu bán cấu trúc linh hoạt với JSONB:** Các bảng như `nhat_ky_he_thong` (lưu vết `du_lieu_cu` và `du_lieu_moi`) đòi hỏi khả năng lưu trữ linh hoạt các thay đổi cấu trúc bảng theo thời gian. PostgreSQL cung cấp định dạng nhị phân JSONB kết hợp chỉ mục **GIN (Generalized Inverted Index)**, cho phép truy vấn trực tiếp vào từng trường con bên trong tài liệu JSON với tốc độ tương đương dữ liệu bảng quan hệ.

4. **Tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn SQL và bảo đảm ACID:** PostgreSQL nổi tiếng với tính tuân thủ tiêu chuẩn ANSI SQL cao nhất trong các hệ quản trị mã nguồn mở, hỗ trợ đầy đủ các mức độ cô lập giao dịch (*Transaction Isolation Levels*) và cơ chế kiểm soát tương tranh đa phiên bản (*Multi-Version Concurrency Control – MVCC*), đảm bảo dữ liệu gia tộc luôn nhất quán và an toàn tuyệt đối.
5. **Hỗ trợ mở rộng Trí tuệ nhân tạo (AI) với tiện ích pgvector:** PostgreSQL cho phép cài đặt trực tiếp extension `pgvector`, giúp lưu trữ các vector embedding và thực hiện tìm kiếm tương đồng ngữ nghĩa (*Cosine Similarity / L2 Distance*) phục vụ tìm kiếm di sản thông minh và tóm tắt tiểu sử bằng AI ngay trong lòng CSDL quan hệ mà không cần vận hành thêm một cụm Vector Database độc lập.

3.1.2 Công nghệ mở rộng (Object Storage S3 / CDN)

Bên cạnh hệ quản trị CSDL quan hệ PostgreSQL chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu có cấu trúc và siêu dữ liệu (metadata), các dữ liệu nhị phân dung lượng lớn (*Unstructured BLOB Data*) của nền tảng được định hướng tách biệt theo kiến trúc hiện đại:

- **Lưu trữ hình ảnh, video và tài liệu số:** Tập ảnh album (`album_anh`), ảnh đại diện thành viên, tài liệu scan văn tự Hán-Nôm và sắc phong cổ (`di_san_lich_su`) được lưu trữ trực tiếp trên dịch vụ **Cloud Object Storage (tương thích AWS S3 / MinIO)**.
- **Tối ưu hóa đường dẫn:** Bảng CSDL chỉ lưu trữ chuỗi đường dẫn URI (`duong_dan_tep_tin`) và mã băm checksum, kết hợp mạng phân phối nội dung (**CDN**) để tăng tốc độ tải tài liệu cho người dùng khắp nơi mà không làm phình to dung lượng ổ đĩa của máy chủ PostgreSQL.

3.2 Từ điển dữ liệu chi tiết (Data Dictionary)

Từ điển dữ liệu (Data Dictionary) đóng vai trò là tài liệu kỹ thuật chuẩn xác, mô tả chi tiết toàn bộ các trường dữ liệu, kiểu dữ liệu vật lý (tương thích PostgreSQL 16+), các ràng buộc toàn vẹn (*Primary Key, Foreign Key, Unique, Not Null, Default*) và ý nghĩa nghiệp vụ cụ thể của 22 bảng trong hệ thống **FamilyConnect**.

3.2.1 Phân hệ Người dùng & Bảo mật (User & Security Module)

3.2.1.1 Bảng NGUOI_DUNG (Người dùng hệ thống)

Bảng lưu trữ thông tin định danh và tài khoản đăng nhập của người dùng.

Tên thuộc tính	Kiểu vật lý	Ràng buộc	Ý nghĩa nghiệp vụ
MaNguoiDung	uuid	PK, Default gen_uuid	Định danh tài khoản người dùng duy nhất
Email	varchar	UNIQUE, NOT NULL	Địa chỉ thư điện tử dùng để đăng nhập
SoDienThoai	varchar	NOT NULL	Số điện thoại liên hệ xác thực OTP
MatKhouHash	varchar	NOT NULL	Chuỗi băm mật khẩu an toàn (Bcrypt/Argon2)
TrangThai	varchar	NOT NULL	Trạng thái tài khoản (Active, Suspended,...)
LanDangNhapCuoi	datetime	NULL	Mốc thời gian lần đăng nhập gần nhất
NgayTao	datetime	NOT NULL, DEFAULT NOW	Mốc thời gian khởi tạo tài khoản

Bảng 3.1: Từ điển dữ liệu bảng *NGUOI_DUNG*

3.2.1.2 Bảng *VAI_TRO* và Bảng *QUYEN* (Vai trò & Quyền hạn RBAC)

Hai bảng cốt lõi định nghĩa mô hình kiểm soát truy cập dựa trên vai trò.

Tên thuộc tính	Kiểu vật lý	Ràng buộc	Ý nghĩa nghiệp vụ
Bảng <i>VAI_TRO</i> (Vai trò người dùng)			
MaVaiTro	uuid	PK, Default gen_uuid	Định danh vai trò (Admin, Trưởng tộc, Thành viên)
TenVaiTro	varchar	NOT NULL	Tên gọi định danh vai trò
MoTa	varchar	NULL	Mô tả phạm vi chức năng của vai trò
Bảng <i>QUYEN</i> (Quyền hạn hành động)			
MaQuyen	uuid	PK, Default gen_uuid	Định danh quyền hạn hành động cụ thể
TenQuyen	varchar	NOT NULL	Tên quyền (VD: EDIT_MEMBER, APPROVE_POST)
NhomChucNang	varchar	NOT NULL	Phân nhóm tính năng (Phả hệ, Bài viết, Hệ thống)

Bảng 3.2: Từ điển dữ liệu bảng *VAI_TRO* và *QUYEN*

3.2.1.3 Bảng NGUOI_DUNG_VAI_TRO và VAI_TRO_QUYEN (Liên kết RBAC)

Bảng trung gian hiện thực hóa quan hệ nhiều–nhiều ($M : N$) giữa người dùng, vai trò và quyền.

Tên thuộc tính	Kiểu vật lý	Ràng buộc	Ý nghĩa nghiệp vụ
Bảng NGUOI_DUNG_VAI_TRO			
MaNguoiDung	uuid	PK, FK → NGUOI_DUNG	Khóa ngoại tham chiếu người dùng được cấp vai trò
MaVaiTro	uuid	PK, FK → VAI_TRO	Khóa ngoại tham chiếu vai trò được gán
NgayCap	datetime	DEFAULT NOW	Thời điểm người dùng được gán vai trò
Bảng VAI_TRO_QUYEN			
MaVaiTro	uuid	PK, FK → VAI_TRO	Khóa ngoại tham chiếu vai trò
MaQuyen	uuid	PK, FK → QUYEN	Khóa ngoại tham chiếu quyền năng gán cho vai trò

Bảng 3.3: Từ điển dữ liệu bảng liên kết RBAC

3.2.1.4 Bảng NHAT_KY_HE_THONG (Nhật ký kiểm toán)

Tên thuộc tính	Kiểu vật lý	Ràng buộc	Ý nghĩa nghiệp vụ
MaNhatKy	uuid	PK, Default gen_uuid	Định danh bản ghi nhật ký kiểm toán
MaNguoiDung	uuid	FK → NGUOI_DUNG, NOT NULL	Định danh tài khoản thực hiện thao tác
ThoiDiem	datetime	NOT NULL, DEFAULT NOW	Mốc thời gian chính xác phát sinh thao tác
HanhDong	varchar	NOT NULL	Loại hành động (INSERT, UPDATE, DELETE, LOGIN)
DoiTuongTacDong	varchar	NOT NULL	Tên bảng hoặc tài nguyên bị can thiệp
DuLieuCu	text	NULL	Snapshot trạng thái dữ liệu trước thay đổi
DuLieuMoi	text	NULL	Snapshot trạng thái dữ liệu sau khi cập nhật
DiaChiIP	varchar	NULL	Địa chỉ IP nguồn của phiên kết nối

Bảng 3.4: Từ điển dữ liệu bảng NHAT_KY_HE_THONG

3.2.2 Phân hệ Phả hệ, Dòng họ & Thành viên (Genealogy & Member Module)

3.2.2.1 Bảng DONG_HO và CHI_TOC

Tên thuộc tính	Kiểu vật lý	Ràng buộc	Ý nghĩa nghiệp vụ
Bảng DONG_HO (Dòng họ)			
MaDongHo	uuid	PK, Default gen_uuid	Định danh duy nhất dòng họ
TenDongHo	varchar	NOT NULL	Tên dòng tộc (VD: Dòng họ Nguyễn Cảnh)
ThuyTo	varchar	NULL	Danh tính Thủy tổ khai sinh dòng họ
QueQuan	varchar	NOT NULL	Quê quán phát tích nguyên quán
NhaThoTo	varchar	NULL	Địa chỉ hoặc thông tin Từ đường/Nhà thờ họ
NgayGioTo	varchar	NULL	Ngày lễ giỗ tổ truyền thống hàng năm
LichSuHinhThanh	text	NULL	Bản ghi lược sử, nguồn gốc hình thành dòng tộc
Bảng CHI_TOC (Chi họ / Phái)			
MaChiToc	uuid	PK, Default gen_uuid	Định danh chi họ / nhánh tộc
MaDongHo	uuid	FK → DONG_HO, NOT NULL	Tham chiếu dòng họ chủ quản
TenChiToc	varchar	NOT NULL	Tên gọi chi họ (VD: Chi Giáp, Chi Đệ Nhất)
DoiThu	int	NOT NULL	Thứ tự đời khởi lập chi trong gia phả
DiaBanChinh	varchar	NULL	Địa bàn định cư chính của chi tộc hiện nay
GhiChu	varchar	NULL	Ghi chú bổ sung về chi phái

Bảng 3.5: Từ điển dữ liệu bảng DONG_HO và CHI_TOC

3.2.2.2 Bảng THANH_VIEN (Thực thể trung tâm Cây gia phả)

Tên thuộc tính	Kiểu vật lý	Ràng buộc	Ý nghĩa nghiệp vụ
MaThanhVien	uuid	PK, Default gen_uuid	Định danh thành viên duy nhất
MaChiToc	uuid	FK → CHI_TOC, NOT NULL	Tham chiếu chi tộc trực thuộc
MaNguoiDung	uuid	FK → NGUOI_DUNG, UNIQUE	Liên kết 1 : 1 với tài khoản hệ thống (nếu có)
MaCha	uuid	FK → THANH_VIEN	Tự tham chiếu đệ quy đến hồ sơ người Cha
MaMe	uuid	FK → THANH_VIEN	Tự tham chiếu đệ quy đến hồ sơ người Mẹ
HoVaTen	varchar	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ theo giấy khai sinh
TenThuongGoi	varchar	NULL	Tên gọi ở nhà, biệt danh, tên chữ
GioiTinh	varchar	NOT NULL	Giới tính sinh học (Nam, Nữ)
NgaySinhDuongLich	date	NULL	Ngày tháng năm sinh dương lịch
NgaySinhAmLich	varchar	NULL	Ngày tháng năm sinh âm lịch
TheHe	int	NOT NULL	Thứ bậc đời/thế hệ tính từ Thủy tổ
ConThu	int	NULL	Thứ tự sinh trong số các anh chị em (Con thứ)
TinhTrang	varchar	NOT NULL	Tình trạng sinh tử (Còn sống, Đã mất)
NgayMat	date	NULL	Ngày mất dương lịch (nếu đã qua đời)
NoiAnTang	varchar	NULL	Vị trí mộ phần, nghĩa trang an táng
DiaChiHienTai	varchar	NULL	Nơi cư trú hoặc sinh sống hiện nay
AnhDaiDien	varchar	NULL	Đường dẫn URI lưu ảnh chân dung

Bảng 3.6: Từ điển dữ liệu bảng THANH_VIEN

3.2.2.3 Bảng HO_SO_NGHE_NGHIEP, QUAN_HE_HON_NHAN, NỘI TỘC & DÂU RỄ

Tên thuộc tính	Kiểu vật lý	Ràng buộc	Ý nghĩa nghiệp vụ
Bảng HO_SO_NGHE_NGHIEP (Hồ sơ sự nghiệp - Quan hệ 1 : 1)			
MaHoSo	uuid	PK, Default gen_uuid	Định danh hồ sơ nghề nghiệp
MaThanhVien	uuid	FK → THANH_VIEN, UNIQUE, NOT NULL	Tham chiếu thành viên sở hữu hồ sơ
TrinhDoHocVan	varchar	NULL	Trình độ học vấn cao nhất đạt được
ChuyenNganh	varchar	NULL	Chuyên ngành đào tạo chuyên môn
NgheNghiep	varchar	NULL	Nghề nghiệp, lĩnh vực công tác hiện tại
CoQuanCongTac	varchar	NULL	Tên tổ chức, đơn vị hoặc doanh nghiệp
LinhVucKinhDoanh	varchar	NULL	Lĩnh vực thương mại, kinh doanh chuyên sâu
KhaNangHoTro	varchar	NULL	Năng lực tài trợ, tư vấn hỗ trợ dòng tộc
Bảng QUAN_HE_HON_NHAN (Hôn phối lịch sử - Quan hệ M : N)			
MaHonNhan	uuid	PK, Default gen_uuid	Định danh quan hệ hôn phối
MaNguoi1	uuid	FK → THANH_VIEN, NOT NULL	Khóa ngoại trỏ đến thành viên thứ nhất
MaNguoi2	uuid	FK → THANH_VIEN, NOT NULL	Khóa ngoại trỏ đến thành viên thứ hai
NgayKetHon	date	NULL	Ngày đăng ký kết hôn hoặc tổ chức đám cưới
TrangThai	varchar	NOT NULL	Tình trạng hôn nhân (Đang kết hôn, Ly hôn, Góa)
Bảng THANH_VIEN_NOI_TOC (Phân cấp kế thừa thực thể con 1 : 1)			
MaThanhVien	uuid	PK, FK → THANH_VIEN	Khóa chính kiêm khóa ngoại trỏ về thành viên
DoiThu	int	NULL	Đời thứ nội tộc tính theo dòng cha
ThuocChi	varchar	NULL	Phân nhánh chi tộc nội

3.2.3 Phân hệ Mạng xã hội, Sự kiện & Truyền thông (Social & Events Module)

3.2.3.1 Bảng BAI_VIET, BINH_LUAN và TUONG_TAC

Tên thuộc tính	Kiểu vật lý	Ràng buộc	Ý nghĩa nghiệp vụ
Bảng BAI_VIET (Bài đăng cộng đồng dòng họ)			
MaBaiViet	uuid	PK, Default gen_uuid	Định danh bài viết duy nhất
MaNguoiTao	uuid	FK → NGUOI_DUNG, NOT NULL	Định danh tài khoản người tạo nội dung
TieuDe	varchar	NOT NULL	Tiêu đề bài viết bản tin
NoiDung	text	NOT NULL	Thân nội dung bài viết
PhamViChiaSe	varchar	NOT NULL	Phạm vi hiển thị (Toàn họ, Nội bộ chi, Riêng tư)
LoaiBaiViet	varchar	NOT NULL	Thể loại (Thông báo, Chúc mừng, Tin buồn,...)
ThoiGianDang	datetime	NOT NULL, DEFAULT NOW	Mốc thời gian đăng tải
TrangThaiDuyet	varchar	NOT NULL	Trạng thái duyệt bài (Approved, Pending, Rejected)
Bảng BINH_LUAN (Ý kiến thảo luận)			
MaBinhLuan	uuid	PK, Default gen_uuid	Định danh bình luận
MaBaiViet	uuid	FK → BAI_VIET, NOT NULL	Khóa ngoại trỏ đến bài viết được phản hồi
MaThanhVien	uuid	FK → THANH_VIEN, NULL	Thành viên gửi bình luận (nếu đã liên kết)
NoiDung	text	NOT NULL	Nội dung thảo luận
ThoiGianTao	datetime	NOT NULL, DEFAULT NOW	Thời điểm đăng phản hồi
TrangThai	varchar	NOT NULL	Trạng thái hiển thị (Visible, Hidden)
Bảng TUONG_TAC (Cảm xúc bài viết)			
MaTuongTac	uuid	PK, Default gen_uuid	Định danh lượt tương tác cảm xúc
MaBaiViet	uuid	FK → BAI_VIET,	Tham chiếu bài viết nhận tương tác

3.2.3.2 Bảng ALBUM_ANH, SU_KIEN, DANG_KY_SU_KIEN và THONG_BAO

Tên thuộc tính	Kiểu vật lý	Ràng buộc	Ý nghĩa nghiệp vụ
Bảng ALBUM_ANH (Kho ảnh gia tộc)			
MaAlbum	uuid	PK, Default gen_uuid	Định danh album kỷ niệm
MaThanhVien	uuid	FK → THANH_VIEN, NOT NULL	Người phụ trách tạo và quản lý album
TenAlbum	varchar	NOT NULL	Tên bộ ảnh (VD: Hộp mặt đầu xuân 2026)
MoTa	varchar	NULL	Mô tả nội dung bộ ảnh
NgayTao	datetime	NOT NULL, DEFAULT NOW	Ngày thành lập bộ sưu tập
Bảng SU_KIEN (Sự kiện dòng họ)			
MaSuKien	uuid	PK, Default gen_uuid	Định danh sự kiện
MaNguoiTao	uuid	FK → NGUOI_DUNG, NOT NULL	Tài khoản khởi tạo lịch trình sự kiện
TenSuKien	varchar	NOT NULL	Tên sự kiện (Lễ Giỗ tổ, Đại hội dòng họ)
MoTa	text	NULL	Chi tiết kế hoạch, chương trình sự kiện
ThoiGianBatDau	datetime	NOT NULL	Thời điểm bắt đầu diễn ra sự kiện
ThoiGianKetThuc	datetime	NULL	Thời điểm kết thúc dự kiến
DiaDiem	varchar	NOT NULL	Địa chỉ tổ chức (Từ đường, Trung tâm hội nghị)
NganSachDuKien	decimal	NULL	Dự toán chi phí thực hiện sự kiện
TrangThai	varchar	NOT NULL	Trạng thái sự kiện (Planned, Ongoing, Finished)
Bảng DANG_KY_SU_KIEN (RSVP đăng ký tham gia)			
MaDangKy	uuid	PK, Default gen_uuid	Định danh lượt đăng ký tham dự
MaThanhVien	uuid	FK → THANH_VIEN, NOT NULL	Thành viên xác nhận tham gia
MaSuKien	uuid	FK → SU_KIEN, NOT NULL	Sự kiện được đăng ký

3.2.4 Phân hệ Di sản lịch sử & Danh nhân tiêu biểu (Heritage Module)

3.2.4.1 Bảng DI_SAN_LICH_SU và NHAN_VAT_TIEU_BIEU

Tên thuộc tính	Kiểu vật lý	Ràng buộc	Ý nghĩa nghiệp vụ
Bảng DI_SAN_LICH_SU (Văn tự cổ, Sắc phong, Di vật)			
MaDiSan	uuid	PK, Default gen_uuid	Định danh hồ sơ di sản
MaThanhVien	uuid	FK → THANH_VIEN, NOT NULL	Thành viên đăng tải, bảo quản tư liệu số
TieuDe	varchar	NOT NULL	Tên hiện vật, tư liệu văn hiến
LoaiDiSan	varchar	NOT NULL	Loại hình (Sắc phong, Gia phả Hán-Nôm, Văn bia)
NienDai	varchar	NULL	Thời kỳ lịch sử / Triều đại ra đời di vật
NoiDungDichNghia	text	NULL	Bản phiên âm dịch nghĩa chữ Hán sang Quốc ngữ
DuongDanTepTin	varchar	NOT NULL	URI lưu trữ tệp scan độ phân giải cao trên S3
TomTatAI	text	NULL	Bản tóm lược nội dung tự động tạo bởi mô hình AI
GiaTriLichSu	text	NULL	Đánh giá ý nghĩa văn hóa, lịch sử đối với dòng họ
Bảng NHAN_VAT_TIEU_BIEU (Ghi danh công đức)			
MaNhanVat	uuid	PK, Default gen_uuid	Định danh hồ sơ nhân vật tiêu biểu
MaThanhVien	uuid	FK → THANH_VIEN, UNIQUE, NOT NULL	Tham chiếu liên kết 1 : 1 với thành viên
DanhHieu	varchar	NOT NULL	Danh hiệu, tước vị, phẩm hàm (Trạng nguyên, Anh hùng)
TieuSuChiTiet	text	NOT NULL	Toàn văn tiểu sử sự nghiệp và hành trạng
CongLaoDongHo	text	NULL	Những cống hiến lớn đối với sự hưng thịnh gia tộc
CongHienXaHoi	text	NULL 60	Đóng góp đối với đất nước, dân tộc và nhân loại
TaiLieuThamKhao	text	NULL	Nguồn sử liệu trích dẫn xác minh

3.3 Kịch bản DDL tạo bảng (Physical Database Scripts)

Kịch bản ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (Data Definition Language – DDL) dưới đây được thiết kế và thực thi tương thích hoàn toàn trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu **PostgreSQL 16+**. Toàn bộ 22 bảng được chuẩn hóa khóa chính dưới dạng kiểu `uuid`, kết hợp các ràng buộc khóa ngoại `DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE` nhằm đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu trong các thao tác nạp và đồng bộ dữ liệu giao dịch phức tạp.

Toàn bộ mã nguồn kịch bản DDL được lưu trữ độc lập tại tệp mã nguồn:

```
sql/schema_postgresql.sql
```

Dưới đây là nội dung chi tiết theo từng phân hệ chức năng:

3.3.1 Phân hệ Người dùng & Bảo mật

Phân hệ này thiết lập 6 bảng phục vụ xác thực người dùng, ủy quyền vai trò (RBAC) cùng nhật ký kiểm toán hệ thống.

```

1  -- 1. Bảng NGUOI_DUNG
2  CREATE TABLE "NGUOI_DUNG" (
3      "MaNguoiDung" uuid PRIMARY KEY,
4      "Email" varchar UNIQUE NOT NULL,
5      "SoDienThoai" varchar NOT NULL,
6      "MatKhauHash" varchar NOT NULL,
7      "TrangThai" varchar NOT NULL,
8      "LanDangNhapCuoi" timestamp,
9      "NgayTao" timestamp NOT NULL
10 );
11
12 -- 2. Bảng VAI_TRO
13 CREATE TABLE "VAI_TRO" (
14     "MaVaiTro" uuid PRIMARY KEY,
15     "TenVaiTro" varchar NOT NULL,
16     "MoTa" varchar
17 );
18
19 -- 3. Bảng QUYEN
20 CREATE TABLE "QUYEN" (
21     "MaQuyen" uuid PRIMARY KEY,
22     "TenQuyen" varchar NOT NULL,
23     "NhomChucNang" varchar NOT NULL
24 );
25

```

```

26 -- 4. Bang NGUOI_DUNG_VAI_TRO
27 CREATE TABLE "NGUOI_DUNG_VAI_TRO" (
28     "MaNguoiDung" uuid,
29     "MaVaiTro" uuid,
30     "NgayCap" timestamp,
31     PRIMARY KEY ("MaNguoiDung", "MaVaiTro")
32 );
33
34 -- 5. Bang VAI_TRO QUYEN
35 CREATE TABLE "VAI_TRO QUYEN" (
36     "MaVaiTro" uuid,
37     "MaQuyen" uuid,
38     PRIMARY KEY ("MaVaiTro", "MaQuyen")
39 );
40
41 -- 6. Bang NHAT_KY_HE_THONG
42 CREATE TABLE "NHAT_KY_HE_THONG" (
43     "MaNhatKy" uuid PRIMARY KEY,
44     "MaNguoiDung" uuid NOT NULL,
45     "ThoiDiem" timestamp NOT NULL,
46     "HanhDong" varchar NOT NULL,
47     "DoiTuongTacDong" varchar NOT NULL,
48     "DuLieuCu" text,
49     "DuLieuMoi" text,
50     "DiaChiIP" varchar
51 );

```

Listing 3.1: Kịch bản DDL - Phân hệ Người dùng và Bảo mật

3.3.2 Phân hệ Phả hệ, Dòng họ & Thành viên

Phân hệ phả hệ là hạt nhân của hệ thống FamilyConnect, bao gồm 7 bảng quản lý thông tin dòng họ, các chi phái, thông tin thành viên (kèm liên kết cha – mẹ đẻ quy), hồ sơ sự nghiệp, quan hệ hôn nhân và các thực thể chuyên biệt (nội tộc / dâu rể).

```

1 -- 7. Bang DONG_HO
2 CREATE TABLE "DONG_HO" (
3     "MaDongHo" uuid PRIMARY KEY,
4     "TenDongHo" varchar NOT NULL,
5     "ThuyTo" varchar,
6     "QueQuan" varchar NOT NULL,
7     "NhaThoTo" varchar,

```

```

8      "NgàyGioTo" varchar,
9      "LichSuHinhThanh" text
10 );
11
12 -- 8. Bang CHI_TOC
13 CREATE TABLE "CHI_TOC" (
14     "MaChiToc" uuid PRIMARY KEY,
15     "MaDongHo" uuid NOT NULL,
16     "TenChiToc" varchar NOT NULL,
17     "DoiThu" int NOT NULL,
18     "DiaBanChinh" varchar,
19     "GhiChu" varchar
20 );
21
22 -- 9. Bang THANH_VIEN
23 CREATE TABLE "THANH_VIEN" (
24     "MaThanhVien" uuid PRIMARY KEY,
25     "MaChiToc" uuid NOT NULL,
26     "MaNguoiDung" uuid UNIQUE,
27     "MaCha" uuid,
28     "MaMe" uuid,
29     "HoVaTen" varchar NOT NULL,
30     "TenThuongGoi" varchar,
31     "GioiTinh" varchar NOT NULL,
32     "NgàySinhDuongLich" date,
33     "NgàySinhAmLich" varchar,
34     "TheHe" int NOT NULL,
35     "ConThu" int,
36     "TìnhTrang" varchar NOT NULL,
37     "NgàyMat" date,
38     "NoiAnTang" varchar,
39     "DiaChiHienTai" varchar,
40     "AnhDaiDien" varchar
41 );
42
43 -- 10. Bang HO_SO_NGHE_NGHIEP
44 CREATE TABLE "HO_SO_NGHE_NGHIEP" (
45     "MaHoSo" uuid PRIMARY KEY,
46     "MaThanhVien" uuid UNIQUE NOT NULL,
47     "TrinhDoHocVan" varchar,
48     "ChuyenNganh" varchar,

```

```

49     "NgheNghiep" varchar,
50     "CoQuanCongTac" varchar,
51     "LinhVucKinhDoanh" varchar,
52     "KhaNangHoTro" varchar
53 );
54
55 -- 11. Bang QUAN_HE_HON_NHAN
56 CREATE TABLE "QUAN_HE_HON_NHAN" (
57     "MaHonNhan" uuid PRIMARY KEY,
58     "MaNguoi1" uuid NOT NULL,
59     "MaNguoi2" uuid NOT NULL,
60     "NgayKetHon" date,
61     "TrangThai" varchar NOT NULL
62 );
63
64 -- 12. Bang THANH_VIEN_NOI_TOC
65 CREATE TABLE "THANH_VIEN_NOI_TOC" (
66     "MaThanhVien" uuid PRIMARY KEY,
67     "DoiThu" int,
68     "ThuocChi" varchar
69 );
70
71 -- 13. Bang THANH_VIEN_DAU_RE
72 CREATE TABLE "THANH_VIEN_DAU_RE" (
73     "MaThanhVien" uuid PRIMARY KEY,
74     "GiaTocGoc" varchar,
75     "NgayVeLamDauRe" date
76 );

```

Listing 3.2: Kịch bản DDL - Phân hệ Phả hệ, Dòng họ và Thành viên

3.3.3 Phân hệ Tương tác, Sự kiện & Truyền thông dòng họ

Bao gồm 7 bảng phục vụ mạng xã hội nội bộ dòng họ, tổ chức sự kiện, đăng ký tham dự, album ảnh gia đình và hệ thống gửi nhận thông báo.

```

1 -- 14. Bang BAI_VIET
2 CREATE TABLE "BAI_VIET" (
3     "MaBaiViet" uuid PRIMARY KEY,
4     "MaNguoiTao" uuid NOT NULL,
5     "TieuDe" varchar NOT NULL,
6     "NoiDung" text NOT NULL,

```

```

7      "PhamViChiaSe" varchar NOT NULL,
8      "LoaiBaiViet" varchar NOT NULL,
9      "ThoiGianDang" timestamp NOT NULL,
10     "TrangThaiDuyet" varchar NOT NULL
11 );
12
13 -- 15. Bang BINH_LUAN
14 CREATE TABLE "BINH_LUAN" (
15     "MaBinhLuan" uuid PRIMARY KEY,
16     "MaBaiViet" uuid NOT NULL,
17     "MaThanhVien" uuid,
18     "NoiDung" text NOT NULL,
19     "ThoiGianTao" timestamp NOT NULL,
20     "TrangThai" varchar NOT NULL
21 );
22
23 -- 16. Bang TUONG_TAC
24 CREATE TABLE "TUONG_TAC" (
25     "MaTuongTac" uuid PRIMARY KEY,
26     "MaBaiViet" uuid NOT NULL,
27     "MaThanhVien" uuid NOT NULL,
28     "LoaiTuongTac" varchar NOT NULL,
29     "ThoiDiem" timestamp NOT NULL
30 );
31
32 -- 17. Bang ALBUM_ANH
33 CREATE TABLE "ALBUM_ANH" (
34     "MaAlbum" uuid PRIMARY KEY,
35     "MaThanhVien" uuid NOT NULL,
36     "TenAlbum" varchar NOT NULL,
37     "MoTa" varchar,
38     "NgayTao" timestamp NOT NULL
39 );
40
41 -- 18. Bang SU_KIEN
42 CREATE TABLE "SU_KIEN" (
43     "MaSuKien" uuid PRIMARY KEY,
44     "MaNguoiTao" uuid NOT NULL,
45     "TenSuKien" varchar NOT NULL,
46     "MoTa" text,
47     "ThoiGianBatDau" timestamp NOT NULL,

```

```

48     "ThoiGianKetThuc" timestamp,
49     "DiaDiem" varchar NOT NULL,
50     "NganSachDuKien" decimal,
51     "TrangThai" varchar NOT NULL
52 );
53
54 -- 19. Bang DANG_KY_SU_KIEN
55 CREATE TABLE "DANG_KY_SU_KIEN" (
56     "MaDangKy" uuid PRIMARY KEY,
57     "MaThanhVien" uuid NOT NULL,
58     "MaSuKien" uuid NOT NULL,
59     "TrangThaiThamGia" varchar NOT NULL,
60     "SoNguoiDiCung" int NOT NULL,
61     "GhiChu" varchar,
62     "ThoiDiemPhanHoi" timestamp NOT NULL
63 );
64
65 -- 20. Bang THONG_BAO
66 CREATE TABLE "THONG_BAO" (
67     "MaThongBao" uuid PRIMARY KEY,
68     "MaNguoiDung" uuid NOT NULL,
69     "TieuDe" varchar NOT NULL,
70     "NoiDung" text NOT NULL,
71     "LoaiThongBao" varchar NOT NULL,
72     "DaDoc" boolean NOT NULL,
73     "ThoiDiemTao" timestamp NOT NULL,
74     "LienKetDieuHuong" varchar
75 );

```

Listing 3.3: Kịch bản DDL - Phân hệ Mạng xã hội, Sự kiện và Truyền thông

3.3.4 Phân hệ Di sản lịch sử & Danh nhân tiêu biểu

Gồm 2 bảng số hóa các tư liệu văn hiến, sắc phong, văn tự cổ kèm tóm tắt ngữ nghĩa AI và ghi danh công đức những nhân vật tiêu biểu có đóng góp lớn cho dòng tộc và xã hội.

```

1 -- 21. Bang DI_SAN_LICH_SU
2 CREATE TABLE "DI_SAN_LICH_SU" (
3     "MaDiSan" uuid PRIMARY KEY,
4     "MaThanhVien" uuid NOT NULL,
5     "TieuDe" varchar NOT NULL,
6     "LoaiDiSan" varchar NOT NULL,

```

```

7      "NienDai" varchar,
8      "NoiDungDichNghia" text,
9      "DuongDanTepTin" varchar NOT NULL,
10     "TomTatAI" text,
11     "GiaTriLichSu" text
12 );
13
14 -- 22. Bang NHAN_VAT_TIEU_BIEU
15 CREATE TABLE "NHAN_VAT_TIEU_BIEU" (
16     "MaNhanVat" uuid PRIMARY KEY,
17     "MaThanhVien" uuid UNIQUE NOT NULL,
18     "DanhHieu" varchar NOT NULL,
19     "TieuSuChiTiet" text NOT NULL,
20     "CongLaoDongHo" text,
21     "CongHienXaHoi" text,
22     "TaiLieuThamKhao" text
23 );

```

Listing 3.4: Kịch bản DDL - Phân hệ Di sản số và Danh nhân tiêu biểu

3.3.5 Khai báo ràng buộc toàn vẹn khóa ngoại (Foreign Keys)

Để độc lập hóa thứ tự tạo bảng và thuận lợi cho quá trình kiểm tra, toàn bộ 25 liên kết khóa ngoại được khai báo thông qua lệnh ALTER TABLE ... ADD FOREIGN KEY với tùy chọn DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE:

```

1 -- Lien ket Dong ho - Chi toc - Thanh vien
2 ALTER TABLE "CHI_TOC" ADD FOREIGN KEY ("MaDongHo") REFERENCES "
   DONG_HO" ("MaDongHo") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
3 ALTER TABLE "THANH_VIEN" ADD FOREIGN KEY ("MaChiToc") REFERENCES "
   CHI_TOC" ("MaChiToc") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
4 ALTER TABLE "THANH_VIEN" ADD FOREIGN KEY ("MaNguoiDung") REFERENCES "
   NGUOI_DUNG" ("MaNguoiDung") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
5 ALTER TABLE "THANH_VIEN" ADD FOREIGN KEY ("MaCha") REFERENCES "
   THANH_VIEN" ("MaThanhVien") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
6 ALTER TABLE "THANH_VIEN" ADD FOREIGN KEY ("MaMe") REFERENCES "
   THANH_VIEN" ("MaThanhVien") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
7
8 -- Ho so nghe nghiep va Ke thua thuc the con
9 ALTER TABLE "HO_SO_NGHE_NGHIEP" ADD FOREIGN KEY ("MaThanhVien")
   REFERENCES "THANH_VIEN" ("MaThanhVien") DEFERRABLE INITIALLY
   IMMEDIATE;

```

```

10 ALTER TABLE "THANH_VIEN_NOI_TOC" ADD FOREIGN KEY ("MaThanhVien")
    REFERENCES "THANH_VIEN" ("MaThanhVien") DEFERRABLE INITIALLY
    IMMEDIATE;
11 ALTER TABLE "THANH_VIEN_DAU_RE" ADD FOREIGN KEY ("MaThanhVien")
    REFERENCES "THANH_VIEN" ("MaThanhVien") DEFERRABLE INITIALLY
    IMMEDIATE;
12
13 -- Quan he hon phoi de quy
14 ALTER TABLE "QUAN_HE_HON_NHAN" ADD FOREIGN KEY ("MaNguoi1")
    REFERENCES "THANH_VIEN" ("MaThanhVien") DEFERRABLE INITIALLY
    IMMEDIATE;
15 ALTER TABLE "QUAN_HE_HON_NHAN" ADD FOREIGN KEY ("MaNguoi2")
    REFERENCES "THANH_VIEN" ("MaThanhVien") DEFERRABLE INITIALLY
    IMMEDIATE;
16
17 -- Phan quyen RBAC va Nhat ky
18 ALTER TABLE "NGUOI_DUNG_VAI_TRO" ADD FOREIGN KEY ("MaNguoiDung")
    REFERENCES "NGUOI_DUNG" ("MaNguoiDung") DEFERRABLE INITIALLY
    IMMEDIATE;
19 ALTER TABLE "NGUOI_DUNG_VAI_TRO" ADD FOREIGN KEY ("MaVaiTro")
    REFERENCES "VAI_TRO" ("MaVaiTro") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
20 ALTER TABLE "VAI_TRO QUYEN" ADD FOREIGN KEY ("MaVaiTro") REFERENCES "
    VAI_TRO" ("MaVaiTro") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
21 ALTER TABLE "VAI_TRO QUYEN" ADD FOREIGN KEY ("MaQuyen") REFERENCES "
    QUYEN" ("MaQuyen") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
22 ALTER TABLE "NHAT_KY_HE_THONG" ADD FOREIGN KEY ("MaNguoiDung")
    REFERENCES "NGUOI_DUNG" ("MaNguoiDung") DEFERRABLE INITIALLY
    IMMEDIATE;
23
24 -- Mang xa hoi va Tuong tac
25 ALTER TABLE "BAI_VIET" ADD FOREIGN KEY ("MaNguoiTao") REFERENCES "
    NGUOI_DUNG" ("MaNguoiDung") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
26 ALTER TABLE "BINH_LUAN" ADD FOREIGN KEY ("MaBaiViet") REFERENCES "
    BAI_VIET" ("MaBaiViet") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
27 ALTER TABLE "BINH_LUAN" ADD FOREIGN KEY ("MaThanhVien") REFERENCES "
    THANH_VIEN" ("MaThanhVien") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
28 ALTER TABLE "TUONG_TAC" ADD FOREIGN KEY ("MaBaiViet") REFERENCES "
    BAI_VIET" ("MaBaiViet") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
29 ALTER TABLE "TUONG_TAC" ADD FOREIGN KEY ("MaThanhVien") REFERENCES "
    THANH_VIEN" ("MaThanhVien") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
30

```

```

31 -- Album, Su kien va Thong bao
32 ALTER TABLE "ALBUM_ANH" ADD FOREIGN KEY ("MaThanhVien") REFERENCES "
    THANH_VIEN" ("MaThanhVien") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
33 ALTER TABLE "SU_KIEN" ADD FOREIGN KEY ("MaNguoiTao") REFERENCES "
    NGUOI_DUNG" ("MaNguoiDung") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
34 ALTER TABLE "DANG_KY_SU_KIEN" ADD FOREIGN KEY ("MaSuKien") REFERENCES
    "SU_KIEN" ("MaSuKien") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
35 ALTER TABLE "DANG_KY_SU_KIEN" ADD FOREIGN KEY ("MaThanhVien")
    REFERENCES "THANH_VIEN" ("MaThanhVien") DEFERRABLE INITIALLY
    IMMEDIATE;
36 ALTER TABLE "THONG_BAO" ADD FOREIGN KEY ("MaNguoiDung") REFERENCES "
    NGUOI_DUNG" ("MaNguoiDung") DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;
37
38 -- Di san so va Danh nhan
39 ALTER TABLE "DI_SAN_LICH_SU" ADD FOREIGN KEY ("MaThanhVien")
    REFERENCES "THANH_VIEN" ("MaThanhVien") DEFERRABLE INITIALLY
    IMMEDIATE;
40 ALTER TABLE "NHAN_VAT_TIEU_BIEU" ADD FOREIGN KEY ("MaThanhVien")
    REFERENCES "THANH_VIEN" ("MaThanhVien") DEFERRABLE INITIALLY
    IMMEDIATE;

```

Listing 3.5: Kịch bản DDL - Ràng buộc khóa ngoại toàn cục

3.4 Chiến lược đánh chỉ mục (Indexing Strategy)

Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL, chỉ mục (Index) là cấu trúc phụ trợ cho phép bộ tối ưu hóa truy vấn (*Query Planner*) định vị bản ghi nhanh chóng mà không cần quét toàn bộ bảng dữ liệu (*Sequential Scan*). Hệ thống **FamilyConnect** được thiết kế với các chiến lược đánh chỉ mục đa tầng nhằm giải quyết hai thách thức lớn nhất: tối ưu hóa các phép nối bảng (JOIN) trên mô hình 22 quan hệ và tăng tốc duyệt cây phả hệ phân cấp đệ quy.

Toàn bộ mã nguồn kịch bản tạo chỉ mục tối ưu hóa hiệu năng được lưu trữ độc lập tại tệp:

sql/indexing.sql

3.4.1 Chỉ mục Khóa chính và Khóa ngoại (B-Tree Indexing)

3.4.1.1 Cơ chế tự động của Khóa chính (PK)

Toàn bộ 22 bảng trong hệ thống đều sử dụng kiểu dữ liệu `uuid` (128-bit) làm khóa chính. Khi khởi tạo bảng với ràng buộc `PRIMARY KEY`, PostgreSQL tự động tạo một chỉ mục B-Tree độc nhất (*Unique B-Tree Index*) tương ứng. Cấu trúc B-Tree trên khóa 16-byte mang lại chi phí tìm kiếm $O(\log N)$ cực kỳ nhỏ gọn và ổn định.

3.4.1.2 Chiến lược đánh chỉ mục trên Khóa ngoại (FK)

Khác với một số hệ quản trị khác, PostgreSQL **không tự động tạo chỉ mục trên các cột khóa ngoại**. Nếu không đánh chỉ mục cho FK, các thao tác JOIN hoặc kiểm tra khóa ngoại khi thực hiện UPDATE / DELETE ở bảng cha sẽ buộc PostgreSQL phải quét tuần tự toàn bộ bảng con, gây nghẽn hiệu năng nghiêm trọng. Do đó, hệ thống thiết lập chỉ mục B-Tree rõ ràng cho toàn bộ các trường FK trọng yếu:

```

1  -- 1. Index FK phan he Gia toc va Cay pha he
2  CREATE INDEX "idx_fk_chi_toc_dong_ho" ON "CHI_TOC" ("MaDongHo");
3  CREATE INDEX "idx_fk_thanh_vien_chi_toc" ON "THANH_VIEN" ("MaChiToc")
4  ;
5  CREATE INDEX "idx_fk_thanh_vien_user" ON "THANH_VIEN" ("MaNguoiDung")
6  ;
7  CREATE INDEX "idx_fk_thanh_vien_cha" ON "THANH_VIEN" ("MaCha");
8  CREATE INDEX "idx_fk_thanh_vien_me" ON "THANH_VIEN" ("MaMe");
9  CREATE INDEX "idx_fk_hon_nhan_nguoi1" ON "QUAN_HE_HON_NHAN" ("
10     MaNguoi1");
11 CREATE INDEX "idx_fk_hon_nhan_nguoi2" ON "QUAN_HE_HON_NHAN" ("
12     MaNguoi2");
13
14 -- 2. Index FK phan he Nguoi dung va Phan quyen RBAC
15 CREATE INDEX "idx_fk_user_role_user" ON "NGUOI_DUNG_VAI_TRO" ("
16     MaNguoiDung");
17 CREATE INDEX "idx_fk_user_role_role" ON "NGUOI_DUNG_VAI_TRO" ("
18     MaVaiTro");
19 CREATE INDEX "idx_fk_role_perm_role" ON "VAI_TRO_QUYEN" ("MaVaiTro");
20 CREATE INDEX "idx_fk_role_perm_perm" ON "VAI_TRO_QUYEN" ("MaQuyen");
21 CREATE INDEX "idx_fk_nhat_ky_user" ON "NHAT_KY_HE_THONG" ("
22     MaNguoiDung");
23
24 -- 3. Index FK phan he Tuong tac, Su kien va Di san
25 CREATE INDEX "idx_fk_bai_viet_user" ON "BAI_VIET" ("MaNguoiTao");
26 CREATE INDEX "idx_fk_binh_luan_post" ON "BINH_LUAN" ("MaBaiViet");
27 CREATE INDEX "idx_fk_binh_luan_member" ON "BINH_LUAN" ("MaThanhVien")
28 ;
29 CREATE INDEX "idx_fk_tuong_tac_post" ON "TUONG_TAC" ("MaBaiViet");
30 CREATE INDEX "idx_fk_tuong_tac_member" ON "TUONG_TAC" ("MaThanhVien")
31 ;
32 CREATE INDEX "idx_fk_su_kien_user" ON "SU_KIEN" ("MaNguoiTao");
33 CREATE INDEX "idx_fk_rsvp_event" ON "DANG_KY_SU_KIEN" ("MaSuKien");
34 CREATE INDEX "idx_fk_rsvp_member" ON "DANG_KY_SU_KIEN" ("MaThanhVien")

```

```

    );
26 CREATE INDEX "idx_fk_thong_bao_user" ON "THONG_BAO" ("MaNguoiDung");
27 CREATE INDEX "idx_fk_di_san_member" ON "DI_SAN_LICH_SU" ("MaThanhVien
    ");

```

Listing 3.6: Kịch bản tạo chỉ mục B-Tree trên các Khóa ngoại

3.4.2 Chỉ mục tối ưu hóa Truy vấn Phả hệ và Tìm kiếm

3.4.2.1 Chỉ mục tổ hợp đa cột (Composite Indexes)

Để phục vụ việc kết xuất cây gia phả phân nhánh theo chi tộc và sắp xếp thứ bậc chính xác theo thế hệ cùng thứ tự sinh, hệ thống cài đặt chỉ mục tổng hợp:

```

1 -- Tối ưu hóa truy vấn cây gia phả theo Chi tộc -> Thế hệ -> Con thu
2 CREATE INDEX "idx_thanh_vien_cay_pha_he"
3 ON "THANH_VIEN" ("MaChiToc", "TheHe" ASC, "ConThu" ASC);
4
5 -- Tối ưu hóa bảng tin dòng họ: Lọc theo phạm vi và xếp theo thời
   gian đang
6 CREATE INDEX "idx_bai_viet_feed"
7 ON "BAI_VIET" ("PhamViChiaSe", "ThoiGianDang" DESC);

```

Listing 3.7: Chỉ mục tổ hợp duyệt cây gia phả và dòng thời gian bài viết

3.4.2.2 Tìm kiếm họ tên thành viên với tiện ích mở rộng pg_trgm

Tần suất tìm kiếm thành viên theo họ và tên (HoVaTen) trên giao diện người dùng diễn ra rất cao. Để hỗ trợ tìm kiếm mờ (*Fuzzy search*), tìm kiếm chứa chuỗi con không phụ thuộc ký tự đầu tiên (ILIKE '%tên%'), hệ thống sử dụng chỉ mục **GIN / GiST Trigram**:

```

1 -- Kích hoạt extension trigram hỗ trợ tìm kiếm mờ
2 CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "pg_trgm";
3
4 -- Chỉ mục GIN Trigram trên cột HoVaTen của thành viên
5 CREATE INDEX "idx_gin_thanh_vien_hovaten"
6 ON "THANH_VIEN" USING GIN ("HoVaTen" gin_trgm_ops);

```

Listing 3.8: Chỉ mục tìm kiếm mở rộng với pg_trgm

3.4.3 Chỉ mục một phần (Partial Indexes) & Tối ưu hóa bộ nhớ

Chỉ mục một phần (*Partial Index*) là tính năng ưu việt của PostgreSQL, chỉ đánh chỉ mục trên tập con các hàng thỏa mãn biểu thức điều kiện (WHERE). Giải pháp này giúp tiết kiệm tối đa

dung lượng đĩa cứng và tăng tốc độ ghi (INSERT / UPDATE):

```

1 -- 1. Chỉ mục thông báo chưa đọc của người dùng (Loc DaDoc = false)
2 -- Chỉ danh index trên các thông báo mới, bỏ qua hàng triệu thông báo
   đã đọc
3 CREATE INDEX "idx_thong_bao_chua_doc"
4 ON "THONG_BAO" ("MaNguoiDung", "ThoiDiemTao" DESC)
5 WHERE "DaDoc" = false;
6
7 -- 2. Chỉ mục các bài viết đã được phê duyệt để xuất bản ra bang tin
8 CREATE INDEX "idx_bai_viet_da_duyet"
9 ON "BAI_VIET" ("ThoiGianDang" DESC)
10 WHERE "TrangThaiDuyet" = 'Approved';
11
12 -- 3. Chỉ mục thành viên còn song phục vụ chăm sóc hội viên và mừng
   tho
13 CREATE INDEX "idx_thanh_vien_con_song"
14 ON "THANH_VIEN" ("MaChiToc", "TheHe")
15 WHERE "TinhTrang" = 'Con song';

```

Listing 3.9: Cài đặt các chỉ mục một phần (Partial Indexes)

3.5 An toàn dữ liệu & Chiến lược sao lưu

Cơ sở dữ liệu phả hệ và thông tin gia tộc chứa đựng nhiều dữ liệu nhân thân nhạy cảm, lịch sử hôn nhân và tư liệu di sản quý giá. Do đó, việc thiết lập chiến lược an toàn nhiều lớp (Defense-in-Depth) tại tầng DBMS và quy trình sao lưu – phục hồi sau thảm họa đóng vai trò sống còn đối với sự vận hành bền vững của **FamilyConnect**.

Toàn bộ mã nguồn thiết lập an toàn, phân quyền RBAC, chính sách RLS và trigger kiểm toán được lưu trữ độc lập tại tệp:

sql/security.sql

3.5.1 Phân quyền truy cập tầng Cơ sở dữ liệu (Database Roles & Grants)

Tuân thủ nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (*Principle of Least Privilege*), hệ thống tách bạch người dùng kết nối CSDL thành các vai trò quản trị và khai thác riêng biệt, tuyệt đối không dùng tài khoản siêu quản trị (postgres) cho các ứng dụng kết nối trực tiếp:

```

1 -- 1. Tạo Role danh cho Backend API Application (ket noi qua
   Connection Pool)
2 CREATE ROLE app_backend WITH LOGIN PASSWORD 'Secr3t_App_Pass!2026';
3

```

```

4 -- Cap quyền thao tác CRUD tren toan bo bang nhiep vu
5 GRANT CONNECT ON DATABASE "familyconnect_db" TO app_backend;
6 GRANT USAGE ON SCHEMA public TO app_backend;
7 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public
  TO app_backend;
8 GRANT EXECUTE ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA public TO app_backend;
9
10 -- Thu hoi quyền can thiệp cau truc DDL cua ung dung
11 REVOKE CREATE ON SCHEMA public FROM app_backend;
12
13 -- 2. Tao Role chi doc phục vụ báo cáo (BI / Reporting Analyst)
14 CREATE ROLE bi_readonly WITH LOGIN PASSWORD 'Report_ReadOnly_2026';
15 GRANT CONNECT ON DATABASE "familyconnect_db" TO bi_readonly;
16 GRANT USAGE ON SCHEMA public TO bi_readonly;
17 GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO bi_readonly;

```

Listing 3.10: Cài đặt phân quyền người dùng và vai trò trong PostgreSQL

3.5.1.1 Kiểm soát truy cập cấp hàng (Row Level Security – RLS)

PostgreSQL hỗ trợ tính năng **Row Level Security (RLS)** mạnh mẽ, cho phép lọc bản ghi trực tiếp tại nhân CSDL dựa trên danh tính người dùng hiện tại, ngăn ngừa triệt để nguy cơ rò rỉ dữ liệu giữa các dòng họ khác nhau:

```

1 -- Kich hoạt RLS tren bang BAI_VIET
2 ALTER TABLE "BAI_VIET" ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
3
4 -- Chinh sach: Thanh vien chi xem bai viet Cong khai hoac cua chinh
  minh
5 CREATE POLICY policy_xem_bai_viet ON "BAI_VIET"
6 FOR SELECT
7 USING (
8     "PhamViChiaSe" = 'CongKhai'
9     OR "MaNguoiTao" = CURRENT_SETTING('app.current_user_id', true)::
      uuid
10 );

```

Listing 3.11: Kích hoạt Row Level Security kiểm soát hiển thị bài viết

3.5.2 Chiến lược Ghi nhật ký kiểm toán (Audit Logging)

Mọi thao tác sửa đổi dữ liệu trọng yếu (cập nhật mối quan hệ cha mẹ, điều chỉnh phân quyền, thay đổi ngày sinh/ngày mất) đều phải được truy vết đầy đủ phục vụ thanh tra và giải quyết khiếu

nại trong dòng họ. Bảng NHAT_KY_HE_THONG được tự động kích hoạt ghi nhận qua Trigger kiểm toán:

```

1 CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_audit_thanh_vien()
2 RETURNS TRIGGER AS $$
3 BEGIN
4     INSERT INTO "NHAT_KY_HE_THONG" (
5         "MaNhatKy", "MaNguoiDung", "ThoiDiem", "HanhDong",
6         "DoiTuongTacDong", "DuLieuCu", "DuLieuMoi", "DiaChiIP"
7     ) VALUES (
8         gen_random_uuid(),
9         COALESCE(CURRENT_SETTING('app.current_user_id', true)::uuid,
10             '00000000-0000-0000-0000-000000000000'::uuid),
11         CURRENT_TIMESTAMP,
12         TG_OP,
13         'THANH_VIEN',
14         CASE WHEN TG_OP IN ('UPDATE', 'DELETE') THEN row_to_json(OLD)
15             ::text ELSE NULL END,
16         CASE WHEN TG_OP IN ('INSERT', 'UPDATE') THEN row_to_json(NEW)
17             ::text ELSE NULL END,
18         INET_CLIENT_ADDR()::varchar
19     );
20     RETURN NEW;
21 END;
22 $$ LANGUAGE plpgsql;
23
24 CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_audit_thanh_vien
25 AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON "THANH_VIEN"
26 FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_audit_thanh_vien();

```

Listing 3.12: Trigger tự động ghi nhật ký kiểm toán biến động thành viên

3.5.3 Chiến lược Sao lưu và Phục hồi sau thảm họa (Backup & Disaster Recovery)

Nhằm bảo toàn vẹn toàn bộ dữ liệu lịch sử dòng họ trước các sự cố phần cứng hoặc lỗi con người, hệ thống thiết lập mục tiêu cam kết mức độ dịch vụ:

- **RPO (Recovery Point Objective) ≤ 5 phút:** Lượng dữ liệu tối đa chấp nhận mất mát không vượt quá 5 phút ghi nhận.
- **RTO (Recovery Time Objective) ≤ 30 phút:** Thời gian tối đa để khôi phục toàn bộ CSDL hoạt động bình thường trở lại.

3.5.3.1 1. Sao lưu logic định kỳ (Logical Backup)

Sử dụng công cụ `pg_dump` để trích xuất cấu trúc và dữ liệu nén hàng ngày vào các khung giờ thấp điểm (02:00 AM):

```
1 # Lệnh thực thi trên server Linux hoặc Docker container
2 pg_dump -h localhost -p 5432 -U postgres -F c -b -v \
3     -f "/backup/familyconnect_$(date +%Y%m%d).dump"
    familyconnect_db
```

Listing 3.13: Lệnh sao lưu logic toàn bộ CSDL định kỳ hàng ngày

3.5.3.2 2. Sao lưu vật lý liên tục & Phục hồi thời điểm (PITR – Point-in-Time Recovery)

Kết hợp công cụ **pgBackRest** hoặc **WAL-G** để đồng bộ liên tục các tệp nhật ký ghi trước (*Write-Ahead Logs – WAL*) sang hệ thống Cloud Object Storage (AWS S3 hoặc MinIO phân tán):

- **Weekly Full Backup:** Tạo bản chụp toàn bộ khối dữ liệu đĩa vật lý vào sáng Chủ nhật hàng tuần.
- **Daily Differential Backup:** Ghi nhận phần chênh lệch khối dữ liệu mỗi đêm.
- **Continuous WAL Archiving:** Lưu trữ các phân đoạn WAL ngay khi sinh ra. Cho phép quản trị viên tua ngược trạng thái cơ sở dữ liệu về chính xác từng giây bất kỳ trước thời điểm xảy ra sự cố thao tác nhầm.

3.6 Kiểm thử chức năng và Toàn vẹn cơ sở dữ liệu (Database Testing)

Nhằm kiểm chứng tính đúng đắn của thiết kế vật lý, xác thực toàn diện các quy tắc nghiệp vụ và bảo đảm hệ cơ sở dữ liệu **FamilyConnect** vận hành tin cậy trước các tình huống dữ liệu biên hoặc dữ liệu xung đột, một kịch bản kiểm thử toàn diện gồm **58 trường hợp kiểm thử (Test Cases)** đã được xây dựng và thực thi trực tiếp trên hệ quản trị **PostgreSQL 16+**.

Toàn bộ mã nguồn kịch bản kiểm thử được lưu trữ độc lập tại tệp mã nguồn:

`sql/test.sql`

Dưới đây là chi tiết các phân nhóm kiểm thử trọng yếu, phương pháp kiểm tra và kết quả thực nghiệm đạt được.

3.6.1 Kiểm tra Cấu trúc bảng và Siêu dữ liệu Schema

Bước đầu tiên trong quy trình kiểm thử là rà soát sự hiện diện đầy đủ của toàn bộ 22 bảng nghiệp vụ cùng các ràng buộc cấu trúc trong lược đồ cơ sở dữ liệu thông qua lược đồ thông tin hệ thống (information_schema):

```

1  -- TEST 0 & 57: Kiểm tra sự tồn tại của toàn bộ 22 bảng hệ thống
2  SELECT COUNT(*) AS "TổngSốBảng"
3  FROM information_schema.tables
4  WHERE table_schema = 'public' AND table_type = 'BASE TABLE';
5
6  -- TEST 50: Kiểm tra danh sách 25 ràng buộc khóa ngoại (Foreign Keys)
7  SELECT tc.table_name AS "Bảng", kcu.column_name AS "CotFK",
8         ccu.table_name AS "BảngThamChiếu", ccu.column_name AS "
           CotThamChiếu"
9  FROM information_schema.table_constraints tc
10 JOIN information_schema.key_column_usage kcu
11     ON tc.constraint_name = kcu.constraint_name AND tc.
        constraint_schema = kcu.constraint_schema
12 JOIN information_schema.constraint_column_usage ccu
13     ON ccu.constraint_name = tc.constraint_name AND ccu.
        constraint_schema = tc.constraint_schema
14 WHERE tc.constraint_type = 'FOREIGN KEY' AND tc.table_schema = '
        public'
15 ORDER BY tc.table_name;

```

Listing 3.14: Kiểm tra danh mục bảng và ràng buộc hệ thống

Kết quả thực nghiệm: Hệ thống ghi nhận chính xác 22 bảng cơ sở dữ liệu, 22 khóa chính UUID, 25 ràng buộc khóa ngoại tham chiếu liên kết chuẩn mực và các chỉ mục toàn vẹn đã được kích hoạt.

3.6.2 Kiểm thử Nạp dữ liệu và Nghiệp vụ các Phân hệ (Functional Tests)

Nhóm kiểm thử chức năng (Tests 1 – 36) thực hiện nạp dữ liệu mẫu (*Seed Data*) mô phỏng các hoạt động thực tế trên nền tảng:

3.6.2.1 1. Phân hệ Người dùng và Phân quyền RBAC (Tests 1 – 7)

Khởi tạo các tài khoản người dùng, thiết lập 3 vai trò (ADMIN, TRUONG_HO, THANH_VIEN), gán danh mục quyền hạt nhân (genealogy.edit, post.create, event.create, post.approve) và thực thi truy vấn kiểm chứng ma trận phân quyền:

```

1  -- TEST 6: Truy vấn kiểm tra quyền hạn thực tế của người dùng

```

```

2 SELECT nd."Email", vt."TenVaiTro", q."TenQuyen", q."NhomChucNang"
3 FROM "NGUOI_DUNG" nd
4 JOIN "NGUOI_DUNG_VAI_TRO" ndvt ON nd."MaNguoiDung" = ndvt."
    MaNguoiDung"
5 JOIN "VAI_TRO" vt ON ndvt."MaVaiTro" = vt."MaVaiTro"
6 LEFT JOIN "VAI_TRO QUYEN" vtq ON vt."MaVaiTro" = vtq."MaVaiTro"
7 LEFT JOIN "QUYEN" q ON vtq."MaQuyen" = q."MaQuyen"
8 ORDER BY nd."Email", q."TenQuyen";

```

Listing 3.15: Kiểm chứng phân quyền RBAC đa bảng

3.6.2.2 2. Phân hệ Phả hệ và Quan hệ Huyết thống (Tests 8 – 18)

Khởi tạo dữ liệu Dòng họ Trương, Chi Trương Thanh (Đời thứ 1) và thiết lập cấu trúc gia phả 2 thế hệ:

- Thế hệ 1: Cha (*Trương Thanh Nhanh*), Mẹ (*Phạm Thuý Ngân*) với quan hệ hôn nhân hợp thức tại bảng QUAN_HE_HON_NHAN.
- Thế hệ 2: Con trai (*Trương Minh Nhựt*) mang liên kết tự tham chiếu đệ quy MaCha và MaMe trở trực tiếp về hai bản ghi thế hệ 1.
- Liên kết hồ sơ năng lực: Bản ghi HO_SO_NGHE_NGHIEP được gắn kèm theo quan hệ 1 : 1 với thành viên.

```

1 -- TEST 13: Xac nhan thong tin quan he gia dinh day du
2 SELECT con."HoVaTen" AS "Con", cha."HoVaTen" AS "Cha",
3      me."HoVaTen" AS "Me", con."TheHe" AS "TheHe"
4 FROM "THANH_VIEN" con
5 LEFT JOIN "THANH_VIEN" cha ON con."MaCha" = cha."MaThanhVien"
6 LEFT JOIN "THANH_VIEN" me ON con."MaMe" = me."MaThanhVien"
7 WHERE con."HoVaTen" = 'Truong Minh Nhut';

```

Listing 3.16: Truy vấn kiểm tra cây phả hệ Cha - Mẹ - Con

3.6.2.3 3. Phân hệ Tương tác, Sự kiện & Di sản (Tests 19 – 36)

Xác thực chuỗi nghiệp vụ mạng xã hội dòng họ: Đăng bài viết thông báo họp mặt → thành viên tương tác thả tim (LIKE) → bình luận → tạo sự kiện giỗ họ → đăng ký tham gia (RSVP) kèm người thân đi cùng → gửi thông báo đến hộp thư người dùng → cập nhật trạng thái thông báo thành đã đọc (DaDoc = TRUE).

3.6.3 Kiểm thử Ràng buộc Toàn vẹn và Cơ chế Chặn lỗi (Constraint Validation)

Đây là phần kiểm thử có ý nghĩa sống còn nhằm chứng minh năng lực bảo vệ dữ liệu tự động của cơ sở dữ liệu. Toàn bộ các ca kiểm thử tiêu cực (*Negative Test Cases*) được bọc trong các khối lệnh PL/pgSQL ẩn danh (DO \$\$... \$\$) để bắt ngoại lệ tương ứng:

```

1  -- TEST 37: Kiem thu rang buoc UNIQUE Email (Ket qua mong doi: PASS
    neu bi chan)
2  DO $$
3  BEGIN
4      BEGIN
5          INSERT INTO "NGUOI_DUNG" ("MaNguoiDung", "Email", "
            SoDienThoai", "MatKhouHash", "TrangThai", "NgayTao")
6          VALUES (gen_random_uuid(), 'nhut@familyconnect.vn', '
            0999999999', 'test', 'ACTIVE', CURRENT_TIMESTAMP);
7          RAISE NOTICE 'FAIL TEST 37: Email trung van duoc them';
8      EXCEPTION
9          WHEN unique_violation THEN
10             RAISE NOTICE 'PASS TEST 37: UNIQUE Email hoat dong tot';
11     END;
12 END $$;
13
14 -- TEST 38: Kiem thu rang buoc Foreign Key MaChiToc
15 DO $$
16 BEGIN
17     BEGIN
18         INSERT INTO "THANH_VIEN" ("MaThanhVien", "MaChiToc", "HoVaTen
            ", "GioiTinh", "TheHe", "TinhTrang")
19         VALUES (gen_random_uuid(), 'ffffffff-ffff-ffff-ffff-
            ffffffffffff', 'TEST FK', 'Nam', 99, 'Con song');
20         RAISE NOTICE 'FAIL TEST 38: FK MaChiToc khong chan ban ghi mo
            coi';
21     EXCEPTION
22         WHEN foreign_key_violation THEN
23             RAISE NOTICE 'PASS TEST 38: FK MaChiToc bao ve tham chieu
            thanh cong';
24     END;
25 END $$;
26
27 -- TEST 40: Kiem thu quan he 1:1 giua Tai khoan va Ho so Thanh vien (
    UNIQUE MaNguoiDung)

```

```

28 DO $$
29 BEGIN
30     BEGIN
31         INSERT INTO "THANH_VIEN" ("MaThanhVien", "MaChiToc", "
           MaNguoiDung", "HoVaTen", "GioiTinh", "TheHe", "TinhTrang")
32         VALUES (gen_random_uuid(), '
           50000000-0000-0000-0000-000000000001', '
           00000000-0000-0000-0000-000000000001', 'Ho so trung', 'Nam
           ', 2, 'Con song');
33         RAISE NOTICE 'FAIL TEST 40: 1 tai khoan duoc gan voi nhieu ho
           so';
34     EXCEPTION
35         WHEN unique_violation THEN
36             RAISE NOTICE 'PASS TEST 40: Quan he tai khoan - ho so dam
           bao 1:1';
37     END;
38 END $$;

```

Listing 3.17: Cài đặt các ca kiểm thử vi phạm ràng buộc toàn vẹn

3.6.4 Kiểm thử Truy vấn Thống kê và Báo cáo Phân tích

Nhóm kiểm thử này chứng minh khả năng tổng hợp dữ liệu hiệu năng cao của cơ sở dữ liệu phục vụ các chức năng báo cáo quản trị:

```

1  -- TEST 48: Bao cao tong hop ho so thanh vien noi ket 5 bang
2  SELECT tv."HoVaTen", tv."GioiTinh", tv."TheHe",
3         cha."HoVaTen" AS "Cha", me."HoVaTen" AS "Me",
4         ct."TenChiToc", dh."TenDongHo",
5         hs."NgheNghiep", hs."ChuyenNganh"
6  FROM "THANH_VIEN" tv
7  LEFT JOIN "THANH_VIEN" cha      ON tv."MaCha" = cha."MaThanhVien"
8  LEFT JOIN "THANH_VIEN" me      ON tv."MaMe" = me."MaThanhVien"
9  JOIN "CHI_TOC" ct              ON tv."MaChiToc" = ct."MaChiToc"
10 JOIN "DONG_HO" dh              ON ct."MaDongHo" = dh."MaDongHo"
11 LEFT JOIN "HO_SO_NGHE_NGHIEP" hs ON tv."MaThanhVien" = hs."
           MaThanhVien"
12 ORDER BY tv."TheHe", tv."HoVaTen";

```

Listing 3.18: Truy vấn báo cáo tổng hợp hồ sơ đa bảng

3.6.5 Bảng tổng hợp kết quả Kiểm thử Hệ thống

Toàn bộ 58 trường hợp kiểm thử trong kịch bản `test.sql` đã được thực thi tự động. Bảng 3.11 tóm lược các nhóm kiểm thử và kết quả đánh giá thực tế:

STT	Hạng mục kiểm thử	Số Test	Mục tiêu xác thực	Kết quả
1	Kiểm tra Cấu trúc & Schema	7	Xác thực 22 bảng, PK, FK, UNIQUE, Index	100% PASS
2	Xác thực Tài khoản & RBAC	6	Người dùng, Vai trò, Quyền, Ma trận phân quyền	100% PASS
3	Phả hệ & Cây gia phả đệ quy	11	Dòng họ, Chi tộc, Cha - Mẹ - Con, Hôn nhân	100% PASS
4	Tương tác, Sự kiện & Di sản	12	Bài viết, Bình luận, Like, RSVP, Thông báo	100% PASS
5	Kiểm định Ràng buộc toàn vẹn	8	Bắt lỗi vi phạm Email, FK, 1:1, NOT NULL, PK	100% PASS
6	Thống kê & Báo cáo phân tích	5	Thống kê theo Chi tộc, Giới tính, Thế hệ, Join	100% PASS
7	Thao tác Xóa & Thu hồi dữ liệu	1	Kiểm tra chu trình INSERT → DELETE → SELECT	100% PASS
TỔNG CỘNG		58	58 / 58 Test Cases ĐẠT (100%)	

Bảng 3.11: Bảng tổng kết kết quả kiểm thử chức năng và toàn vẹn cơ sở dữ liệu.

ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Trải qua quá trình nghiên cứu, khảo sát nghiệp vụ và triển khai kỹ thuật, đồ án kết thúc học phần môn học **Thiết kế Cơ sở Dữ liệu** với đề tài “**FamilyConnect — Nền tảng Cộng đồng Gia đình số tích hợp Trí tuệ Nhân tạo**” đã hoàn thành toàn diện quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu chuẩn mực theo 3 giai đoạn nền tảng: Thiết kế Quan niệm (*Conceptual Design*), Thiết kế Logic (*Logical Design*) và Thiết kế Vật lý (*Physical Design*).

Dưới đây là phần tổng kết chi tiết về các kết quả nghiên cứu đã đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại và đề xuất các định hướng phát triển mở rộng trong tương lai.

1. Kết quả đạt được

Đồ án đã bám sát các mục tiêu đề ra ban đầu và đạt được những kết quả cụ thể trên các phương diện lý thuyết và ứng dụng thực tiễn:

1.1. Về phương pháp luận và Thiết kế Quan niệm (*Conceptual Design*)

- **Mô hình hóa nghiệp vụ chuyên sâu:** Phân tích toàn diện bài toán kết nối gia tộc hiện đại, chia tách hệ thống thành 4 phân hệ chức năng mạch lạc: Phân hệ Người dùng & Bảo mật (User & Security); Phân hệ Gia tộc & Gia phả (Family & Genealogy); Phân hệ Mạng xã hội gia đình, Sự kiện & Truyền thông (Community & Events); và Phân hệ Di sản số (Family Heritage).
- **Xây dựng Mô hình Thực thể – Liên kết mở rộng (EERD):** Thiết lập danh mục các thực thể mạnh, thực thể yếu, thuộc tính đa trị/dẫn xuất và xác định chính xác các bản số liên kết ($1 : 1$, $1 : N$, $M : N$, liên kết đệ quy huyết thống và kế thừa chuyên biệt hóa).
- **Chuẩn hóa hệ thống 10 Ràng buộc toàn vẹn quan niệm (RB01 – RB10):** Mô hình hóa toán học chặt chẽ các quy tắc thể giới thực, bao gồm: tính duy nhất của phụ mẫu ruột, mốc thời gian sinh học phù hợp y học (độ tuổi tối thiểu 15 năm, thời gian mang thai tối đa 300 ngày), cấu trúc đồ thị phả hệ có hướng không chu trình (DAG Acyclicity), kiểm soát kết hôn chồng cận huyết trong phạm vi ba đời, và tính xác thực song ánh khi nhận hồ sơ gia phả cá nhân (*Profile Claiming*).

1.2. Về Thiết kế Logic và Chuẩn hóa dữ liệu (*Logical Design*)

- **Chuyển đổi lược đồ quan hệ chuẩn tắc:** Áp dụng chính xác các quy tắc ánh xạ mô hình ER sang mô hình quan hệ, chuyển hóa toàn bộ thực thể và mối quan hệ thành hệ thống **22 bảng dữ liệu logic** với các cặp Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK) rõ ràng.

- **Chuẩn hóa dữ liệu đạt mức tối ưu (3NF và BCNF):** Tiến hành phân tích các phụ thuộc hàm (FDs) và phụ thuộc đa trị (MVDs); thực hiện phân rã thành công lược đồ thành viên nhằm triệt tiêu hoàn toàn các dị thường dữ liệu khi thêm (*Insertion Anomaly*), sửa (*Update Anomaly*) và xóa (*Deletion Anomaly*), đồng thời bảo toàn thuộc tính và bảo toàn phụ thuộc hàm.
- **Trực quan hóa toàn cảnh kiến trúc CSDL:** Xây dựng sơ đồ ERD Logic hoàn chỉnh ở mức trường dữ liệu chi tiết, chuẩn hóa quy ước đặt tên `snake_case`, và xuất bản liên kết trực tuyến tương tác độ nét cao trên nền tảng *dbdiagram.io*.

1.3. Về Thiết kế Vật lý và Khai thác DBMS (Physical Design)

- **Hiện thực hóa trên Hệ quản trị CSDL tiên tiến (PostgreSQL 16+):** Khai thác tối đa thế mạnh của PostgreSQL với kiểu dữ liệu UUID nguyên bản (128-bit) đảm bảo an toàn định danh và chống đoán mã khóa; kiểu dữ liệu thời gian có múi giờ (`TIMESTAMPTZ`); và kiểu dữ liệu bán cấu trúc `JSONB` tối ưu cho nhật ký kiểm toán biến động.
- **Xây dựng Từ điển dữ liệu toàn diện:** Soạn thảo chi tiết từ điển dữ liệu cho toàn bộ 22 bảng, định nghĩa rõ kiểu dữ liệu vật lý, ràng buộc `NOT NULL`, `UNIQUE`, `CHECK` và giá trị mặc định cho từng trường thông tin.
- **Chiến lược đánh chỉ mục (Indexing Strategy) đa tầng:** Thiết lập hệ thống chỉ mục B-Tree trên các cột khóa chính, khóa ngoại; xây dựng chỉ mục từng phần (*Partial Index*) tối ưu hóa truy vấn thành viên còn sống hoặc trưởng họ đang đương nhiệm; và chỉ mục nghịch đảo **GIN** cho các trường văn bản và tài liệu `JSONB`.
- **Kiểm thử toàn diện và xác thực chức năng CSDL (Database Function Testing):** Xây dựng và thực thi thành công kịch bản kiểm thử toàn diện gồm **58 trường hợp kiểm thử (Test Cases)**, bao gồm kiểm tra cấu trúc lược đồ, xác thực nghiệp vụ 4 phân hệ, kiểm định các ràng buộc toàn vẹn (`PRIMARY KEY`, `FOREIGN KEY`, `UNIQUE`, `NOT NULL`) và các truy vấn thống kê, tổng hợp dữ liệu phả hệ đa bảng.
- **Hoạch định an toàn và bảo mật dữ liệu:** Thiết kế quy trình sao lưu tự động (Backup & Recovery) với giải pháp sao lưu định kỳ `pg_dump` và lưu trữ nhật ký ghi trước (*WAL Archiving / PITR*), kết hợp cơ chế phân quyền bảo mật cấp cơ sở dữ liệu theo các vai trò quản trị viên, chuyên viên ứng dụng và dịch vụ sao lưu.

2. Hạn chế còn tồn tại

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc thiết kế cơ sở dữ liệu, đề tài vẫn còn một số điểm hạn chế do giới hạn về mặt thời gian và phạm vi môn học:

- **Quy mô dữ liệu thử nghiệm còn giới hạn:** Việc đánh giá hiệu năng truy vấn và kiểm thử các ràng buộc toàn vẹn mới chủ yếu được thực hiện trên tập dữ liệu mẫu (*Seed/Mock Data*) ở quy mô nhỏ và vừa. Hệ thống chưa được thử nghiệm thực tế với tải truy cập đồng thời lớn (*Stress Testing / Benchmark*) đối với các dòng họ có quy mô hàng chục nghìn thành viên và lịch sử trải dài hàng chục đời.
- **Độ phức tạp tính toán trên đồ thị phả hệ đa xen:** Mặc dù kỹ thuật Recursive CTE trong PostgreSQL xử lý rất tốt các truy vấn duyệt cây huyết thống trực hệ (cha mẹ → con cái), nhưng đối với các bài toán tính toán quan hệ họ hàng phức tạp (ví dụ: xác định mối liên hệ bà con xa thông qua nhiều nhánh hôn phối chéo, tính toán hệ số quan hệ huyết thống Wright) thì việc xử lý thuần túy bằng SQL có thể gặp giới hạn về mặt hiệu năng khi cây phả hệ mở rộng quá lớn.
- **Mức độ tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) mới ở giai đoạn kiến trúc:** Đề tài đã thiết kế sẵn các cấu trúc bảng và định hướng sử dụng tiện ích `pgvector` của PostgreSQL để lưu trữ vector nhúng, tuy nhiên chưa xây dựng hoàn thiện pipeline huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và hệ thống sinh embedding tự động cho tài liệu di sản.
- **Chưa phát triển ứng dụng đầu cuối hoàn chỉnh:** Đồ án tập trung chuyên sâu vào phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu đóng vai trò hạt nhân nền tảng, chưa xây dựng trọn vẹn lớp giao diện người dùng (Frontend Web/Mobile) và hệ thống API dịch vụ phụ trợ để người dùng đại chúng trải nghiệm trực tiếp.

3. Hướng phát triển tiếp theo

Từ các kết quả nền tảng và những hạn chế đã được nhận diện, nhóm đề xuất các hướng phát triển và hoàn thiện đề tài trong tương lai như sau:

1. Nghiên cứu kiến trúc cơ sở dữ liệu lai (Hybrid Relational – Graph Database):

- Khảo sát việc tích hợp mở rộng **Apache AGE** (Graph Extension cho PostgreSQL) hoặc kết hợp cơ sở dữ liệu đồ thị chuyên dụng (**Neo4j**) cùng với PostgreSQL.
- Sử dụng đồ thị để tăng tốc độ truy vấn đường đi ngắn nhất giữa hai cá nhân bất kỳ, phân tích mạng lưới kết nối dòng tộc và tự động phát hiện các rủi ro kết hôn cận huyết tức thời.

2. Hiện thực hóa hệ thống Trợ lý ảo AI và Di sản số (RAG & Generative AI):

- Kích hoạt thực tế tiện ích `pgvector` trên PostgreSQL để lưu trữ các biểu diễn vector (Vector Embeddings) của các tài liệu gia phả cổ, sắc phong và câu chuyện truyền thống.

- Xây dựng hệ thống tìm kiếm ngữ nghĩa nâng cao (Retrieval-Augmented Generation — RAG) kết hợp với các mô hình ngôn ngữ lớn nhằm xây dựng trợ lý AI có khả năng trò chuyện, giải đáp thắc mắc về cội nguồn và tự động soạn thảo tiểu sử phả ký cho tiền nhân.

3. Tăng cường các chuẩn mực bảo mật dữ liệu nâng cao:

- Triển khai cơ chế bảo mật cấp hàng (**Row-Level Security — RLS**) trên PostgreSQL nhằm đảm bảo người dùng thuộc chi họ nào chỉ được xem và tương tác với dữ liệu riêng tư của chi họ đó.
- Ứng dụng kỹ thuật mã hóa dữ liệu tĩnh (*Data-at-Rest Encryption*) và mã hóa cột nhạy cảm (`pgcrypto`) cho thông tin định danh cá nhân (CCCD, số điện thoại, tài khoản ngân hàng quỹ họ), tuân thủ chặt chẽ Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam.

4. Triển khai sản phẩm hoàn chỉnh và thử nghiệm thực tế:

- Xây dựng hệ thống Backend API (RESTful / GraphQL) kết hợp giao diện Web và ứng dụng di động (Flutter / React Native) thân thiện, dễ sử dụng cho mọi lứa tuổi trong gia đình.
- Thử nghiệm áp dụng thực tế tại một số chi tộc và hội đồng hương để tiếp nhận phản hồi từ người dùng thực tế, từ đó tinh chỉnh cấu trúc dữ liệu và tối ưu hóa hệ thống ngày càng hoàn thiện hơn.

Tóm lại, đồ án đã giải quyết thấu đáo và toàn diện bài toán thiết kế cơ sở dữ liệu cho nền tảng **FamilyConnect**. Bản thiết kế không chỉ đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn lý thuyết về chuẩn hóa dữ liệu và tính toàn vẹn quan hệ, mà còn có tính ứng dụng thực tiễn cao, đóng vai trò là một bộ phóng vững chắc cho việc phát triển và triển khai hệ thống phần mềm hoàn chỉnh trong tương lai.

Tài liệu tham khảo

- [1] Peter Pin-Shan Chen. The Entity-Relationship Model—Toward a Unified View of Data. *ACM Transactions on Database Systems (TODS)*, 1(1):9–36, 1976.
- [2] William Ward Armstrong. Dependency structures of data base relationships. *Information Processing 74*, pages 580–583. North-Holland, 1974.
- [3] Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe. *Fundamentals of Database Systems*. Pearson, 7th edition, 2015.
- [4] Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, and S. Sudarshan. *Database System Concepts*. McGraw-Hill, 7th edition, 2019.